XIMOD Architect — XML Builder

Användarhandbok

XML-installeraren, utformad för dina mods.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · och många fler

Version 2.2.2

Plattformsoberoende: Windows · Linux · macOS



Innehåll

1. Översikt 5

1.1 Vad är XIMOD Architect? 5

1.2 FOMOD-formatet 5

1.3 Installation och krav 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Filstruktur 6

2. Komma igång 8

2.1 Starta programmet 8

2.2 Översikt över gränssnittet 8

2.3 Skapa ett nytt projekt 9

2.4 Öppna och spara ett projekt 9

2.5 Första starten 9

2.6 Fristående fönster och tangentbordsnavigering 9

3. Menyerna 11

3.1 Menyn Arkiv 11

3.2 Menyn Redigera 12

3.3 Menyn Projekt 12

3.4 Menyn Verktyg 13

3.5 Menyn Hjälp 14

4. Funktioner i detalj 15

4.1 Fliken Mod-info 15

4.2 Fliken Installationssteg 15

Grupper och urvalstyper 16

Alternativ och standardtyper 16

Plugin-filer 16

Mål för grupp / sida 17

Villkorsflaggor 17

4.3 Fliken Obligatoriska installationer 18

4.4 Fliken Villkorliga installationer 18

4.5 Fönstret ”Inställningar” 18

4.6 Skript före och efter sparning 19

Exempel — skript före sparande (Windows) 20

Exempel — skript efter sparande (Windows) 20

Motsvarighet för Linux/macOS 20

4.7 Fönstret ”Om” 20

4.8 Skapa FOMOD-filerna 20
4.9 Översättningsredigerare 21
4.10 XML-redigerare 23
4.11 Teckensnittshantering 23
4.12 Sammanfoga två FOMOD-filer 25
4.13 Exportera distributionsarkivet 25
4.14 Fönstret ”Egenskaper” 25
4.15 Kommandoradsläge (CLI) 27
4.16 Sök efter uppdateringar 27
5. Referens för FOMOD-taggar 28
5.1 Filen info.xml 28
5.2 Filen ModuleConfig.xml 28
Rot och rubrik 28
Filer och mappar 29
Steg och grupper 29
Alternativ (plugins) 29
Beroenden och villkor 30
6. Filen ModuleConfig.xml förklarad i detalj 31
6.1 Hur installationsprogrammet läser filen 31
6.2 Roten och rubriken 31
6.3 Installera filer 31
6.4 Steg, grupper och alternativ 32
6.5 Ett alternativs typ och dess beteende 33
6.6 Flaggor, beroenden och villkorade installationer 33
7. Exempel på ModuleConfig.xml 35
7.1 Minimalt exempel — obligatoriska filer 35
7.2 Exklusivt val — SelectExactlyOne 35
7.3 Villkorlig installation — flaggor 35
7.4 En sida, flera steg — SelectAny + flaggor 36
7.5 Förinställning med justerbara standardval 38
7.6 Introduktions- och avslutningssidor 41
8. Version 2 — nya funktioner 43
8.1 Detektering av målkonflikter 43
8.2 7z-export 43
8.3 Återanvändbara mallar 43
8.4 Nytt från mapp 43
8.5 Filtilldelning med dra och släpp 43
8.6 FOMOD-jämförelse 43
8.7 Visuell villkorsredigerare 43

8.8 Bildkontroller och optimering 44
8.9 Tillägg på kommandoraden 44
8.10 Export och validering i bakgrunden 44
8.11 Återställning efter krasch 44
8.12 Ett tydligare gränssnitt 44
8.13 Översätta en befintlig FOMOD 44
8.14 Öppna ett modarkiv 45
8.15 Importtrohet 46
8.16 Säkerhetskopior och återställning 46
8.17 Masters som automatiska villkor 46
8.18 Light-plugins (ESL) och plugin-rapporten 47
8.19 Rikare simulator och scenarier 47
8.20 Installationsstorlek per alternativ 47
8.21 Generator för Nexus-beskrivning 47
8.22 En redigerbar villkorsredigerare 48
8.23 Tabell över projektsträngar 48
8.24 Läsa BSA- och BA2-arkiv 48
8.25 Nästlade villkorsgrupper och versionsvillkor 49
8.26 Redigera spelen och deras kategorier 50
8.27 Trädfärger 50
8.28 Fildialoger minns var du var 50
8.29 Förinställningsguide 50
8.30 Klipp ut, kopiera och klistra in mellan FOMOD 51
8.31 Byta namn på en källa på disk 52
8.32 Hitta saknade filer 52
Bilagor 52
Bilaga A — Filen Config.ini 52
Bilaga B — Tangentbordsgenvägar 53
Bilaga C — Ordlista 54
Bilaga D — Komplett FOMOD-exempel 55
D.1 info.xml 55
D.2 ModuleConfig.xml 55
Bilaga E — Licens och krediter 59

1. Översikt

1.1 Vad är XIMOD Architect?

XIMOD Architect är ett plattformsoberoende verktyg för att skapa FOMOD-installationsprogram för spelmoddar — Skyrim, Fallout, Starfield och alla andra spel som Vortex eller Mod Organizer 2 kan hantera. Med verktyget kan du visuellt bygga upp en komplett installationsguide — steg, alternativgrupper, alternativ, villkorade filer — och sedan automatiskt generera de standardiserade XML-filerna som modhanterare kan tolka.

FOMOD är ett format för modhanterare, inte ett spelformat: installationsprogrammen du skapar fungerar med alla Bethesda-spel och med de flesta andra spel som Vortex eller Mod Organizer 2 kan hantera — om ett spel kan moddas med Vortex kan det använda ett FOMOD-installationsprogram. Den inbyggda listan i filen Categories.json (elva Bethesda-titlar: de tre utgåvorna av Skyrim — Legendary, Special Edition och VR — Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 och Fallout 4 VR, Oblivion och Oblivion Remastered, Morrowind och Starfield) fyller bara i spelet och Nexus-kategorierna i info.xml; den begränsar inte var ett installationsprogram kan användas. Listan är extern och redigerbar: Verktyg → Spel / kategorier… (§ 8.26) lägger till vilket annat spel som helst utan att programmet behöver kompileras om.

Programvaran är en omskrivning i programmeringsspråket Rust av det ursprungliga FOMOD Creation Tool. Denna omarbetning ger bättre prestanda, identiskt beteende på Windows, Linux och macOS samt ett modernt gränssnitt. XIMOD Architect utmärker sig också genom sitt mycket avancerade internationaliseringssystem: gränssnittet kan översättas till ett stort antal språk, med dynamisk inläsning av de teckensnitt som passar respektive skriftsystem.

De viktigaste funktionerna är följande:

- skapande av kompletta FOMOD-installationspaket;
- installationsguider i flera steg;
- alternativgrupper med olika urvalstyper (exakt en, minst en, valfri och så vidare);
- villkorad filinstallation baserad på användarens val;
- beroendemönster som styr ett alternativs typ;
- ett system med ”flaggor” (villkorsflaggor) som styr installationsflödet;
- anpassade skript som körs före eller efter att man har sparat;
- ett flerspråkigt gränssnitt och dynamiska teckensnitt;
- en inbyggd, transparent startskärm.

1.2 FOMOD-formatet

FOMOD (”Fallout Mod”) är standardformatet för mod-installationsprogram för Bethesda-spel, och modhanterare som Vortex och Mod Organizer 2 använder det även för de flesta andra spel. Ett FOMOD-installationsprogram baseras på två XML-filer som finns i en undermapp med namnet fomod:

- info.xml — modens metadata: namn, upphovsman, version, webbplats, beskrivning, kategori.
- ModuleConfig.xml — installationskonfigurationen: steg, grupper, alternativ, filer, villkor.

De filer som skapas av XIMOD Architect är kompatibla med de vanligaste modhanterarna:

- Mod Organizer 2 (MO2);

- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Observera — Namnet på mappen fomod samt namnen info.xml och ModuleConfig.xml är fastställda enligt specifikationen och känns igen som de är av modhanterarna. De får aldrig byta namn.

1.3 Installation och krav

Systemkrav (vägledande):

Post	Rekommendation
System	Windows 10 eller senare, Linux (senaste glibc) eller macOS 11 eller senare.
Skärm	Grafikkort som är kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis ”glow”-renderare).
RAM	Några hundra MB — programmet är resurssnålt.
Lagringsutrymme	Några tiotal MB, beroende på Noto-typsnitten och de flaggor som finns i mappen assets/.

Windows

Placera den körbara filen ximod-architect.exe, mappen assets (data, locales, fonts, images, icons) och, om så önskas, filen assets/images/splash.png för startskärmen i samma mapp. Programikonen bäddas in i den körbara filen vid kompilering. Kör sedan ximod-architect.exe.

Linux

Ett installationsskript finns i mappen packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilering från källkod kräver Rust 1.99.0 eller senare och, på Linux, följande utvecklingsbibliotek: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev och libx11-dev.

macOS

Ett skript skapar ett applikationspaket (.app) som är klart för distribution:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paketet ”XIMOD Architect.app” genereras i mappen dist. Därefter kan en diskavbildning (.dmg) skapas med verktyget hdiutil.

1.4 Filstruktur

Filstrukturen som medföljer det körbara programmet ser ut enligt följande:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Komma igång

2.1 Starta programmet

Vid uppstart visar XIMOD Architect först en inbyggd, transparent startskärm med en övertoningseffekt, vars varaktighet är justerbar (två sekunder som standard; skärmen kan inaktiveras). Huvudfönstret öppnas sedan, centrerat på den primära skärmen. Dess initiala storlek hämtas från konfigurationsfilen (standardinställningen är 1280 × 800) och kan inte vara mindre än 800 × 600. I titelraden visas programmets namn följt av versionsnumret.

2.2 Översikt över gränssnittet

Huvudfönstret består av fem områden:

- menyraden högst upp — Arkiv, Redigera, Projekt, Verktyg och Hjälp — och, strax under den, verktygsfältet med de dagliga åtgärderna (Ny, Öppna, Spara, Ångra, Gör om, Validera, Förhandsgranska, Exportera); se kapitel 3;
- projektträdet till vänster: Modinformation, sedan installationsstegen med sina grupper och alternativ, de obligatoriska filerna och de villkorade installationerna. Klicka på en nod för att redigera den, högerklicka på den för dess åtgärder (lägg till, duplicera, flytta, ta bort, spara som mall), och dra ett alternativ till en annan grupp, en grupp till ett annat steg, eller ett steg före ett annat steg för att flytta det; +-knapparna bredvid ”Installationssteg” och ”Villkorliga installationer” lägger till ett element direkt;
- inspektören i mitten, som visar redigeraren för den valda noden: modinformationen, ett steg (namn, synlighetsvillkor, sidmål, lista över dess grupper), en grupp (namn, urvalstyp, gruppmål, lista över dess alternativ), ett alternativ (beskrivning, bild, typ, flaggor, beroendemönster, filer), de obligatoriska filerna eller en villkorlig uppsättning; en sökväg längst upp i inspektören låter dig gå upp en nivå;
- panelen Problem längst ned, som visas efter Projekt → Validera FOMOD: varje fynd listas med sin allvarlighetsgrad, och om du klickar på det markeras den berörda noden i trädet; trädet självt visar en liten fel-/varningsräknare bredvid de berörda noderna;
- statusfältet allra längst ned: till vänster det senaste meddelandet (vid uppstart: ”Klar”); till höger antalet steg och alternativ och, när ett projekt har osparade ändringar, en prick följd av ”Ändrad”. Lyckade åtgärder, varningar och fel visas även som aviseringar i det övre högra hörnet.

Gränssnittets utseende (mörkt, ljust eller systemtema, teckenstorlek, språk) ställs in i fönstret Inställningar som beskrivs i § 4.5.

I trädet markerar ett klick en nod och visar den i inspektören; ett dubbelklick på ett steg eller en grupp gör detsamma och öppnar den. Högerklicksmenyn för ett steg erbjuder Expandera (Alla, Markerade, från Markerade — steget och allt under det) och Fäll ihop (samma tre val), och menyn för en grupp erbjuder Expandera och Fäll ihop (Alla, Markerade), före de vanliga kommandona lägg till / duplicera / flytta / ta bort. Varje flik har sin egen panel Problem: de fynd som visas hör alltid till den FOMOD som är laddad i den aktiva fliken, och en validering som startats i en flik avslutas i den fliken även om du byter till en annan under tiden.

Trädet kan också styras med tangentbordet medan inget textfält har fokus: ↑ och ↓ flyttar en markörring från rad till rad (den börjar på den markerade noden), Enter markerar raden under den, → fäller ut ett stängt steg eller en stängd grupp (och, på en öppen, flyttar till dess första barn), ← fäller

ihop en öppen (och, på en stängd rad eller ett alternativ, går tillbaka till dess överordnade). Ringen rullas in i vyn allteftersom den flyttas.

2.3 Skapa ett nytt projekt

Att skapa ett installationsprogram går i allmänhet till enligt följande steg:

- Nytt projekt — Arkiv-menyn → Ny, välj sedan rotkatalogen som innehåller modets filer (knappen ”Bläddra…” på fliken Mod-info).
- Fyll i informationen — på fliken Mod-info anger du modets namn, upphovsman, version, spel, kategori, webbplats, rubrikbild och beskrivning.
- Skapa guiden — på fliken Installationssteg lägger du till steg, sedan alternativgrupper och därefter alternativ.
- Koppla filerna — för varje alternativ lägger du till de filer eller mappar som ska installeras, och ställer sedan in deras mål i tabellen vid behov (det är tomt som standard, vilket installerar i roten av spelets Data-mapp).
- Definiera villkoren — använd flaggor och villkorade installationer för att anpassa installationen efter användarens val.
- Spara — Arkiv-menyn → Spara (Ctrl+S): XIMOD Architect skapar mappen fomod och skriver in info.xml och ModuleConfig.xml i den.

2.4 Öppna och spara ett projekt

När du sparar skapas alltid undermappen fomod under rotkatalogen, och de två XML-filerna skrivs sedan in i den i UTF-8. Kommandot Spara förblir inaktiverat så länge ingen rotkatalog har definierats.

Det finns två öppningslägen att välja mellan. ”Öppna mapp…” frågar efter rotkatalogen och laddar projektet från dess fomod-undermapp. ”Öppna fil…” ber direkt om en XML-fil: rotkatalogen härleds då (filen antas ligga i en fomod-underkatalog). Vid inläsning känner XIMOD Architect automatiskt igen filens kodning (UTF-8, med eller utan byte order mark, samt UTF-16), vilket gör det möjligt att öppna installationsfiler som skapats av andra verktyg.

Varje projekt som öppnas framgångsrikt läggs till högst upp i listan över senaste filer, som nås via Arkiv → Senaste och hanteras på fliken Senaste filer i Inställningar.

2.5 Första starten

Vid den allra första starten startar XIMOD Architect på engelska och öppnar automatiskt fönstret Inställningar, så att användaren kan välja land och sedan språk.

Detta beteende styrs av nyckeln FirstStart i filen Config.ini: den är 0 så länge den initiala konfigurationen inte har sparats och ändras till 1 så snart man klickar på ”Spara” för första gången. Efterföljande startar startar då direkt på det valda språket.

Om användaren stänger fönstret med ”Avbryt” förblir nyckeln på 0 och fönstret öppnas igen vid nästa start.

2.6 Fristående fönster och tangentbordsnavigering

Flera verktyg öppnas i fria (oberoende) fönster: väljaren ”Landsval”, fönstret ”Egenskaper”, översättningsredigeraren och XML-redigeraren. Var och en av dem kan flyttas och ändras i storlek fritt, även på en andra skärm, och fungerar parallellt med huvudfönstret.

Centrering och lagring — första gången ett fristående fönster öppnas centreras det i förhållande till XIMOD:s huvudfönster. Om användaren flyttar eller ändrar storlek på det lagras dess position och storlek när det stängs (och när programmet avslutas), för att sedan återställas nästa gång det öppnas. Dessa värden sparas i Config.ini, under avsnittet [WindowPositions] (se bilaga A). Huvudfönstret i sig kommer ihåg sin storlek men inte sin position: det förblir centrerat vid varje start.

Stängning med Esc — Esc-tangenten stänger det aktiva fria fönstret samt huvudfönstrets modala dialogrutor (Inställningar, Om, bekräftelse, valideringsrapport, skript); vid en bekräftelse fungerar Esc som ”Avbryt” och åtgärden utförs aldrig. Två undantag: översättningsredigeraren (för att undvika att den stängs av misstag medan man skriver) och XIMOD-huvudfönstret stängs inte med Esc.

Tangentbordsnavigering — listorna i fönstret ”Egenskaper”, tabellen i översättningsredigeraren och flaggrutnätet i landsväljaren kan hanteras helt med tangentbordet: piltangenterna (och det numeriska tangentbordet), Page Up/Page Down, Home/End, Enter och Tab/Shift+Tab. Detaljerna, som är specifika för varje fönster, beskrivs i de relevanta avsnitten och sammanfattas i bilaga B.

Rensa filter — varje ”Filter:”-fält har till höger en rensningsikon (rött kryss) som tömmer filtret med ett enda klick.

3. Menyerna

Menyraden innehåller fem menyer: Arkiv, Redigera, Projekt, Verktyg och Hjälp. Under den ger ett verktygsfält åtkomst med ett klick till de dagliga åtgärderna (Ny, Öppna, Spara, Validera, Förhandsgranska, Exportera). De visade kortkommandona är också aktiva globalt (Ctrl-tangenten motsvarar Cmd på macOS); de ignoreras endast medan en modal dialogruta är öppen. Modala dialogrutor dämpar resten av fönstret; Enter utlöser deras primära knapp och Esc avbryter.

3.1 Menyn Arkiv

Kommando	Genväg	Beskrivning
Ny	Ctrl+N	Öppnar ett nytt tomt projekt i en ny flik (den aktuella fliken ersätts endast om den fortfarande är orörd).
Nytt från mapp…	—	Skannar en modmapp och föreslår ett skelett där varje undermapp blir ett alternativ. Se § 8.4.
Öppna mapp…	Ctrl+O	Väljer en rotkatalog och laddar projektet från dess fomod-underkatalog.
Öppna fil…	Ctrl+Shift+O	Väljer en info.xml eller ModuleConfig.xml direkt; rotkatalogen härleds. En fil som inte ligger i en fomod-mapp avvisas.
Öppna arkiv…	—	Extraherar ett .zip- eller .7z-modarkiv (som det laddas ner från Nexus) till arbetsmappen i konfigurationskatalogen och öppnar sedan dess FOMOD. Ett arkiv som redan extraherats återanvänds. .rar-arkiv avvisas: extrahera dem med 7-Zip först. Att släppa ett arkiv på fönstret gör samma sak. Se § 8.14.
Spara	Ctrl+S	Genererar fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml. Om projektet ännu inte har någon rotkatalog ombeds du först välja en mapp.
Spara som…	Ctrl+Shift+S	Väljer en (ny) rotkatalog för projektet och sparar det sedan där.
Återställ en säkerhetskopia…	—	Listar de tidigare versionerna av FOMOD-XML-filerna som sparats under fomod/backups, med antalet skillnader mot det aktuella projektet; var och en kan jämföras eller återställas i redigeraren. Inaktiverat när projektet ännu inte har någon säkerhetskopia. Se § 8.16.
Slå samman FOMOD…	—	Lägger till steg, obligatoriska filer och villkorade installationer från en annan FOMOD till det aktuella projektet. Inaktiverat så länge ingen rotkatalog har definierats. Se § 4.12.
Exportera distributionsarkiv…	—	Skriver ut FOMOD och komprimerar sedan hela rotkatalogen till ett .zip- eller .7z-arkiv som är klart för publicering, i bakgrunden med ett förloppsfönster. Se § 4.13 och § 8.10.
Stäng FOMOD	—	Stänger den aktiva fliken, och frågar först om den har osparade ändringar.

Kommando	Genväg	Beskrivning
Stäng alla FOMOD:er	—	Stänger alla flikar, och frågar först om någon har osparade ändringar.
Senaste	—	Undermeny som visar de senast öppnade projekten. Visar ”(tom)” om listan är tom.
Avsluta	Ctrl+Q	Stänger programmet. Osparade projekt listas och kan sparas först; konfigurationen sparas vid avslutning.

3.2 Menyn Redigera

Kommando	Genväg	Beskrivning
Ångra	Ctrl+Z	Återställer den senaste ändringen i projektet (tangenttryckningar i samma fält slås samman). Inaktiverat när det inte finns något att ångra.
Gör om	Ctrl+Y	Tillämpar den senast ångrade ändringen på nytt (Ctrl+Shift+Z fungerar också).
Klipp ut	Ctrl+X	Tar bort steget, gruppen eller alternativet som är markerat i trädet och behåller det i urklippet. Redigera → Ångra lägger tillbaka det. Se § 8.30.
Kopiera	Ctrl+C	Kopierar det markerade steget, gruppen eller alternativet, med allt det innehåller, till urklippet — och till systemets urklipp. Se § 8.30.
Klistra in	Ctrl+V	Infogar urklippets innehåll intill markeringen: ett steg efter det markerade steget, en grupp i det markerade steget, ett alternativ i den markerade gruppen. Se § 8.30.

3.3 Menyn Projekt

Allt som påverkar den FOMOD som redigeras.

Kommando	Genväg	Beskrivning
Validera FOMOD	—	Kontrollerar projektet och att ModuleConfig.xml överensstämmer med ModConfig 5.0-schemat, verifierar de refererade filerna, målkonflikter och bilder (i bakgrunden), och visar sedan en detaljerad rapport. Se § 4.8.
Förhandsgranska installationsprogram…	—	Simulerar installationsprogrammet så som en modhanterare skulle visa det. Se § 4.11.
Hitta saknade filer…	—	Listar de filer, mappar och bilder som projektet använder men som inte längre finns, och föreslår vart de har tagit vägen. Se § 8.32.
Villkorsredigerare…	—	Varje villkorsflagga med var den sätts och används (klickbart), byt namn på eller ta bort en flagga överallt, samt en villkorsbyggare för den valda noden. Se § 8.7 och § 8.22.

Kommando	Genväg	Beskrivning
Översätt en FOMOD…	—	Öppnar fönstret som översätter ett befintligt installationsprogram (det aktiva projektet, en mapp eller ett arkiv) utan att ändra dess XML-struktur. Se § 8.13.
Jämför med…	—	Jämför projektet mot en annan FOMOD och listar vad som ändrats. Se § 8.6.
Mallar…	—	Sparar det valda steget som en återanvändbar mall, eller infogar en sparad mall. Se § 8.3.
Förinställningsguide…	—	Genererar ett installationsprogram av typen ”förinställning + anpassning” i det aktuella projektet: en sida för installationsläge med förinställningarna, funktionssidor som visas på begäran, dynamiska standardval och villkorliga installationer. Se § 7.5 och § 8.29.
XML-redigerare	—	Undermeny som ger åtkomst till info.xml och ModuleConfig.xml. Se § 4.10.

3.4 Menyn Verktyg

Inställningar och verktyg som inte är knutna till ett visst projekt.

Kommando	Genväg	Beskrivning
Inställningar…	Ctrl+,	Öppnar fönstret Inställningar (land, språk, tema, teckensnitt osv.). Se § 4.5.
Trädfärger…	—	Väljer en färg per radtyp i projektträdet (steg, grupper, alternativ…), för varje tema. Se § 8.27.
Skript före sparande…	—	Redigerar det skript som körs före sparning. Se § 4.6.
Skript efter sparande…	—	Redigerar det skript som körs efter sparning. Se § 4.6.
Plugin-rapport…	—	Tabell över varje plugin-fil (.esp, .esm, .esl) som installeras av projektet: typ, light-flagga, masters (saknade markeras), nya poster mot gränsen för light-plugins och ESL-behörighet. Se § 8.18.
Arkivinnehåll…	—	Listar filerna som packats i ett Bethesda .bsa- eller .ba2-arkiv (format, storlekar, komprimering) med ett sökfält. Se § 8.24.
Nexus-beskrivning…	—	Genererar texten till Nexus Mods-sidan (BBCode eller Markdown) utifrån projektet: krav, installationsalternativ, installationsanmärkning och ändringslogg mot en tidigare version; kopiera eller spara den. Se § 8.21.
Projektsträngar…	—	Tabell över varje namn och beskrivning i projektet, med sökning, sök/ersätt och dubblettdetektering; texter redigeras på plats. Se § 8.23.
Översätt gränssnittet…	—	Öppnar redigeraren för gränssnittsöversättning. Se § 4.9.

Kommando	Genväg	Beskrivning
Egenskaper…	—	Öppnar den skrivskyddade utforskaren för lands- och språkdatabasen. Se § 4.14.
Spel / kategorier…	—	Öppnar speleditorn: lägg till, korrigera eller ta bort ett spel och dess Nexus-kategorier (namn, slug, basmasters, gräns för lätta plugin) utan att redigera Categories.json för hand. Se § 8.26.

3.5 Menyn Hjälp

Kommando	Genväg	Beskrivning
Användarhandbok	F1	Öppnar denna handbok (PDF) på gränssnittets språk, från mappen Manuals som medföljer programmet.
Sök efter uppdateringar…	—	Frågar efter den senast publicerade versionen och erbjuder nedladdningslänkarna.
Om	—	Visar fönstret ”Om” (namn, version, licens). Se § 4.7.

4. Funktioner i detalj

4.1 Fliken Mod-info

Denna flik sammanställer modens metadata och valet av rotkatalog.

Arbetsutrymme — raden ”Rotkatalog:” visar arbetsmappen (eller ”(Välj en katalog)” om den inte är angiven). Med knappen ”Bläddra…” kan du välja den.

Metadatafälten ser då ut enligt följande:

Fält	Roll
Modnamn	Installationsprogrammets visningsnamn (obligatoriskt).
Författare	Namnet på mod-författaren.
Version	Versionsnummer (standardvärdet är 1.0.0 för ett nytt projekt).
Spelnamn	Målspel, valt från en lista hämtad från Categories.json.
Kategori	Modens kategori. Beror på det valda spelet; annars erbjuds en standardlista (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons, etc.).
Webbplats	Adressen till modets sida.
Rubrikbild	Bild som visas högst upp i installationsprogrammet. Knapparna ”Bläddra…” och ”Rensa”; en förhandsgranskning visas. Sökvägen sparas relativt rotkatalogen.
Beskrivning	Presentationstext för modet (flerradigt område).

> Observera — Varje ändring i ett fält markerar projektet som ”Ändrad” i statusfältet.

Nexus-länk — bredvid väljaren ”Spelnamn” finns en knapp ”Nexus ↗” som öppnar Nexus Mods-sidan för det valda spelet direkt i webbläsaren (skapad utifrån dess ”slug”). Den är endast aktiv om det valda spelet har en slug.

Listorna ”Spelnamn” och ”Kategori” hämtas från den externa filen assets/data/Categories.json, som kan redigeras utan omkompilering. Varje spel beskrivs där med en identifierare, ett namn, en Nexus-”slug” och sin lista över kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Fliken Installationssteg

Detta är hjärtat i installationsguiden. Den bygger på en hierarki med tre nivåer: Steg → Grupper → Alternativ, vilket är exakt formen på projektträdet till vänster. Lägg till ett steg med +-knappen bredvid ”Installationssteg” (benämnt ”Steg N” som standard) eller från den tomma inspektören; markera ett steg, en grupp eller ett alternativ i trädet för att redigera det i mitten. Stegredigeraren visar namnet (redigerbart), knappen ”Ta bort steg” (den enda borttagningen som kräver bekräftelse: allt annat kan ångras med Ctrl+Z), synlighetsvillkoren, sidmålet och listan över grupper med en knapp ”Lägg till

grupp”; gruppredigeraren visar namnet, urvalstypen, gruppmålet och listan över alternativ med en knapp ”Lägg till alternativ”; alternativredigeraren beskrivs nedan.

Grupper och urvalstyper

Varje grupp har ett namn och en urvalstyp som avgör hur många alternativ slutanvändaren kan markera. De fem tillgängliga typerna är:

Typ	Betydelse
Exakt ett (obligatoriskt) — SelectExactlyOne	Användaren måste välja exakt ett alternativ.
Högst ett — SelectAtMostOne	Högst ett alternativ (eller inget).
Valfritt antal — SelectAny	Valfritt antal alternativ (standardvärde).
Alla (inget val) — SelectAll	Alla alternativ är markerade.
Minst ett — SelectAtLeastOne	Minst ett alternativ.

Knappen ”Lägg till grupp” i stegredigeraren (eller stegets högerklicksmeny) skapar en grupp, av typen ”Valfritt antal” som standard; ”Ta bort” i gruppens högerklicksmeny eller i gruppredigeraren tar bort den.

Omordning — visningsordningen justeras utan att allt skapas om: dra en nod i trädet och släpp den där den ska vara (ett alternativ före ett annat alternativ eller till en grupp, en grupp före en annan grupp eller till ett steg, ett steg före ett annat steg), eller använd ”Flytta före” / ”Flytta efter” i nodens högerklicksmeny. ”Duplicera” kopierar ett steg, en grupp eller ett alternativ med allt det innehåller. Varje ändring kan ångras med Redigera → Ångra (Ctrl+Z) och göras om med Redigera → Gör om (Ctrl+Y); på varandra följande tangenttryckningar i ett fält räknas som ett steg. ”Klipp ut”, ”Kopiera” och ”Klistra in” — i samma högerklicksmeny, i menyn Redigera eller med Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V — flyttar en nod till en annan plats i projektet eller till en annan öppen FOMOD (§ 8.30).

Alternativ och standardtyper

Ett alternativ (ett <plugin>-element i FOMOD-formatet) är ett val som erbjuds användaren. Det har ett namn, en beskrivning, en bild (förhandsgranskning, knapparna ”Bläddra…” och ”Rensa”) och en standardtyp:

Typ	Betydelse
Valfritt — Optional	Valfritt alternativ (standard).
Obligatoriskt — Required	Alternativ som alltid installeras.
Rekommenderat — Recommended	Rekommenderat men valfritt alternativ.
Kan inte användas — NotUsable	Alternativ som inte kan användas.
Kanske användbart — CouldBeUsable	Alternativ som eventuellt kan användas beroende på förhållandena.

Plugin-filer

Avsnittet ”Källa” visar, i form av en tabell med fyra kolumner (Typ, Källa, Mål, Prioritet), de filer och mappar som installeras av alternativet. Knapparna ”Lägg till fil”, ”Lägg till mapp” och ”Ta bort” hanterar listan. Kolumnen Mål är redigerbar: klicka på en cell och skriv in sökvägen, relativt spelets Data-mapp,

dit elementet ska installeras. Den är tom som standard, vilket installerar filen — eller mappens innehåll — i roten av Data; detta är rätt val när källmappen redan återger spelets struktur (till exempel en mapp som själv innehåller meshes, textures, SKSE osv.). Ange en explicit sökväg endast när målet skiljer sig, till exempel SKSE\Plugins\MyMod.ini. Filerna måste finnas i rotkatalogen. Du kan också dra filer eller mappar direkt från din filhanterare (Utforskaren i Windows, Finder…) till XIMOD-fönstret medan alternativet är markerat: de läggs genast till i dess Källa-tabell (se § 8.5). Dialogrutan öppnas i mappen från ditt förra val, så att intilliggande mappar bara är ett klick bort (§ 8.28). Knappen ”Byt namn på disk…” byter namn på den markerade filen eller mappen i modmappen och uppdaterar alla referenser till den (§ 8.31).

Mål för grupp / sida

För att skicka flera alternativ till samma plats utan att redigera varje fil, använd kontrollerna för massmål. I en grupps redigerare ställer fältet ”Mål för hela gruppen” och dess knapp ”Tillämpa på alla alternativ i denna grupp” in ett enda installationsmål för varje fil i varje alternativ i den gruppen på en gång. På stegnivå gör den hopfällbara panelen ”Installationsmål (hela sidan)” samma sak för varje alternativ på sidan, över alla dess grupper. Ett statusmeddelande bekräftar hur många filer som uppdaterades. Knappen förblir inaktiverad tills alternativen faktiskt innehåller filer, och du kan fortfarande finjustera enskilda mål efteråt i alternativets Källa-tabell. Dessa kontroller når också de filer som förinställningsguiden (§ 8.29) har flyttat till de villkorliga installationerna: de villkorliga uppsättningar som matas av gruppens eller sidans alternativ uppdateras också.

Villkorsflaggor

I avsnittet ”Flaggnamn:” kan du koppla flaggor till alternativet (par av namn = värde). När ett alternativ väljs av slutanvändaren aktiveras dess flaggor; de kan sedan styra synligheten för ett steg, typen av ett alternativ (beroendemönster) eller installationen av villkorade filer. Knapparna ”Lägg till flagga” och ”Ta bort flagga” hanterar listan.

Automatisk komplettering — när du skriver i fälten för namn och värde för flaggor och beroenden visas en meny med förslag hämtade från de element som redan finns i projektet, vilket förhindrar skrivfel som annars tyst skulle förstöra en matchning. För ett filberoende föreslår värdet tillstånden Active / Inactive / Missing. Förslagen är inte bindande: ett nytt värde kan fortfarande anges fritt.

Alternativberoenden. Under flaggorna gör denna sektion ett alternativs typ dynamisk. Default Type ovan gäller när inget mönster matchar; varje mönster ger alternativet en annan typ när dess villkor är uppfyllda. Använd New Pattern / Delete Pattern för att hantera listan; för det valda mönstret väljer du Pattern Operator (And / Or) och den Pattern Type som ska tillämpas (Optional, Required, Recommended, NotUsable eller CouldBeUsable) och lägger sedan till dess villkor. Ett villkor har en typ (File eller Flag), ett File/Flag name (med autokomplettering) och, för en fil, en State (Active, Inactive eller Missing) eller, för en flagga, dess förväntade värde. Ställ till exempel in Default Type på NotUsable och lägg till ett mönster av typen Optional vars villkor är att filen DLCCoast.esm har tillståndet Active, så att alternativet blir valbart endast när Far Harbor är installerat.

Synlighetsvillkor för ett steg. Varje steg kan visas villkorligt. Under stegets namn innehåller den hopfällbara sektionen Visibility Conditions stegets synlighetsregel: ställ in Operator (And / Or) och lägg till File- eller Flag-villkor på samma sätt. När den innehåller minst ett villkor visas steget i guiden endast när de är uppfyllda — till exempel ett patch-steg som visas endast när DLCCoast.esm är Active. Lämna den tom för att alltid visa steget.

4.3 Fliken Obligatoriska installationer

Denna flik listar de filer och mappar som installeras systematiskt, oavsett användarens val. Den visar samma tabell med fyra kolumner (Typ, Källa, Mål, Prioritet) — med samma redigerbara Mål-kolumn — och samma knappar ”Lägg till fil”, ”Lägg till mapp” och ”Ta bort” som filavsnittet i ett alternativ. Ovanför tabellen ställer fältet ”Mål” och dess knapp ”Tillämpa på alla obligatoriska filer” in ett enda installationsmål för alla obligatoriska filer på en gång — motsvarigheten till grupp- och sidkontrollerna i § 4.2; varje mål kan fortfarande finjusteras efteråt.

4.4 Fliken Villkorliga installationer

Denna flik grupperar mönster: varje mönster installerar en uppsättning filer endast när dess villkor är uppfyllda. En rad med flikar märkta ”Mönster N” låter dig lägga till (”+”) eller ta bort (”−”) ett mönster.

För det valda mönstret:

- Operator — And eller Or: hur mönstrets beroenden kombineras.
- Beroenden — en lista med villkor av typen Flag ([Flag] namn = värde) eller File ([File] namn (tillstånd)). Knapparna ”Lägg till beroende” och ”Ta bort beroende” hanterar listan.
- Filer — tabellen med fyra kolumner över filer som installeras när villkoren är uppfyllda. Ovanför den ställer fältet ”Mål” och dess knapp ”Tillämpa på alla filer i denna uppsättning” in ett enda installationsmål för alla filer i mönstret på en gång — praktiskt efter att förinställningsguiden (§ 8.29) har flyttat alternativens filer hit. Överst på fliken ställer ett fält ”Mål” och dess knapp ”Tillämpa på alla villkorliga uppsättningar” in ett enda installationsmål för varje fil i varje uppsättning på en gång — efter förinställningsguiden kan det finnas en uppsättning per alternativ.

Observera — ”plugin-beroenden”. Ett plugin-beroende är helt enkelt ett File-beroende vars fil är ett spel-plugin (.esm/.esp). I fältet för namn anger du pluginets filnamn som det visas i spelet (till exempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm eller en annan modds .esp), inte moddens visningsnamn. Välj tillståndet: Active (plugin finns och är aktiverat — det vanliga valet), Inactive (finns men inaktiverat) eller Missing (saknas). Ett File-beroende kan användas på tre ställen: för att installera filer automatiskt (fliken Villkorliga installationer), för att visa eller dölja ett guidesteg (ett stegs visible-villkor) eller för att ändra ett alternativs tillstånd — till exempel göra det Recommended när en DLC är aktiv, eller NotUsable när ett obligatoriskt plugin saknas.

4.5 Fönstret ”Inställningar”

Nås via Verktyg → Inställningar (Ctrl+,). Det har två flikar: Allmänt och Senaste filer. Inställningarna sparas i Config.ini.

Fliken Allmänt är indelad i två kolumner.

Vänstra kolumnen — landets flagga och dess namn:

Post	Roll
Flagga	Om du klickar på bilden öppnas landsväljaren (se nedan).
Landets namn	Landets namn skrivet på det valda språket (endonym). Fältet kan inte redigeras och visas på två rader.

Högra kolumnen — gränssnittsinställningarna:

Inställning	Beskrivning

Inställning	Beskrivning
Språk	Gränssnittsspråk, tillämpas omedelbart. Fältet förblir inaktiverat så länge inget land har valts; därefter visas de språk som talas i det landet.
Tema	Mörkt, Ljust eller System.
Teckenstorlek	Storleken på texten i gränssnittet.
Behandla radbrytningar	Tolkar \n-sekvenser i beskrivningar.
Max antal senaste filer	Antal poster som sparas.
Fönstrets bredd/höjd	Lagrade mått för huvudfönstret.

Landsväljare — genom att klicka på flaggan öppnas fönstret ”Landsval”, som visar de 244 flaggorna i ett rutnät med vertikal och horisontell rullning. Det är ett fritt fönster som centreras i huvudfönstret när det öppnas (se § 2.6). I fältet ”Filter:” kan du begränsa listan efter franskt namn, engelskt namn eller landskod; en rensningsikon (rött kryss) till höger om fältet tömmer filtret med ett enda klick. Landets namn visas under varje flagga.

Rutnätet kan även navigeras med tangentbordet: piltangenterna (eller siffertangenterna 8/2/4/6) flyttar markeringsramen, Page Up/Page Down bläddrar en skärm, Home/End hoppar till den första respektive sista flaggan, Tab och Shift+Tab flyttar framåt och bakåt en flagga, Enter bekräftar det markerade landet och Esc stänger fönstret. Mer information finns i bilaga B.

Valet av land avgör vilken lista över språk som erbjuds: XIMOD använder filen CountryLanguages.json, som listar alla språk som talas i varje land — upp till 844 för Papua Nya Guinea, därav rullningen i rullgardinsmenyn.

Tre inställningar lades till i version 2: Säkerhetskopior att behålla (antal tidigare versioner av FOMOD-XML som sparas under fomod/backups vid varje sparning, 0 = inga, standard 10); Återställningskopia för autosparning var N:e minut (en återställningskopia av varje ändrat projekt skrivs i konfigurationsmappen med detta intervall och erbjuds vid nästa start endast efter en onormal avslutning, 0 = av, standard 5); och Lägg till ett plugins masters som villkor (se § 8.17, på som standard).

4.6 Skript före och efter sparning

XIMOD Architect kan automatiskt köra ett skript vid sparningstillfället: ett skript före sparning, som startas strax innan FOMOD-filerna skrivs, och ett skript efter sparning, som startas strax därefter. De tjänar till att automatisera uppgifterna kring modgenerering — till exempel att rensa bort gamla arkiv före sparning, öka ett byggnummer eller automatiskt packa modet i ett arkiv som är klart för publicering så snart FOMOD-filen har skrivits.

De redigeras via Verktyg → Skript före sparande… och Verktyg → Skript efter sparande…. Fönstret visar en hjälptext, listan över tillgängliga makron, ett inmatningsfält med fast bredd och knapparna ”Spara” och ”Avbryt”. Innehållet i båda skripten sparas i Config.ini (nycklarna PreSaveScript och PostSaveScript) och bevaras därför från en session till nästa.

Så här fungerar det: vid sparning ersätter XIMOD först makron med deras värden, skriver resultatet till en temporär fil och kör sedan den med systemets tolk — en .bat-kommandofil som startas av cmd i Windows, ett .sh-skalskript som startas av sh i Linux och macOS. Den temporära filen raderas därefter. Skriptet före sparning körs innan XML-filerna skrivs, skriptet efter sparning strax därefter; ett skript som lämnas tomt ignoreras helt enkelt.

Innan körningen ersätts följande makron i skripttexten:

Makro	Ersatt värde
$MODNAME$	Modnamn.
$MODAUTHOR$	Författarens namn.
$MODVERSION$	Mod-version.
$MODROOT$	Sökväg till rotkatalogen.
$DATE$	Aktuellt datum (ÅÅÅÅ-MM-DD).
$TIME$	Aktuell tid (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Slumpmässigt tal.

Exempel — skript före sparande (Windows)

Ta bort de .rar-arkiv som redan finns i modets rotkatalog, så att du börjar med en tom mapp innan du sparar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Exempel — skript efter sparande (Windows)

När FOMOD-filen har skrivits ska hela modens innehåll automatiskt packas i ett .rar-arkiv som namnges efter modens namn och version, med hjälp av WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Rad för rad: d: byter till enhet D:, cd "$MODROOT$" flyttar till modens rotkatalog, därefter skapar WinRAR arkivet (-r rekursivt, -ep1 för att inte återge överordnade mappar) med namnet, till exempel, Dawnlight_1.2.0.rar.

Motsvarighet för Linux/macOS

På Linux och macOS tolkas skriptet som ett shell-skript. Samma paketering efter sparandet skrivs till exempel med zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Observera — Dessa skript kör riktiga systemkommandon med dina användarrättigheter; ett kommando som del eller rm är destruktivt. Testa dem på ett projekt som du inte behöver behålla innan du använder dem på en riktig mod.

4.7 Fönstret ”Om”

Detta fönster öppnas via Hjälp → Om och visar programmets namn, versionsnummer, en kort beskrivning (”Ett plattformsoberoende verktyg för att skapa FOMOD-installationsprogram för moddar till alla spel som Vortex eller Mod Organizer 2 kan hantera.”) samt anmärkningen ”Licensierad under MIT”. En ”OK”-knapp stänger fönstret.

4.8 Skapa FOMOD-filerna

När du sparar omvandlar XIMOD Architect projektet till två standardiserade XML-filer, skrivna i UTF-8 i undermappen fomod.

Innan skrivningen påbörjas kontrolleras projektet: om det innehåller avvikelser (saknat modnamn, saknat steg eller obligatorisk fil, ett steg eller en grupp utan namn, en grupp utan alternativ) listas dessa i ett fönster och alternativet ”Spara ändå” erbjuds — sparandet blockeras aldrig, vilket gör att du medvetet kan spara ett pågående projekt.

Schemavalidering — utöver denna projektkontroll utförs en strukturell kontroll av den genererade filen ModuleConfig.xml mot ModConfig 5.0-schemat, skriven i Rust (utan en extern XSD-motor): elementhierarki och kardinalitet, obligatoriska attribut och uppräkningsvärden (urvals- och plugin-typer, filtillstånd, operatorer). Varje avvikelse lokaliseras med rad- och kolumnangivelse. Den är tillgänglig på tre sätt: via kommandot Projekt → Validera FOMOD, som visar en fullständig rapport; direkt i XML-redigeraren så snart dokumentet är välformat; och integrerad i fönstret för bekräftelse av sparande.

info.xml innehåller metadata under roten <fomod>: namnet (Name), upphovsmannen (Author), versionen (Version), webbplatsen (Website), beskrivningen (Description), kategorin (Groups) och spelet (Game). Elementet Game är en XIMOD-specifik utökning, som modhanterare ignorerar utan problem, och som tjänar till att återställa den korrekta listan över kategorier vid omladdning.

ModuleConfig.xml beskriver installationen under roten <config>: modulnamnet, rubrikbilden, de obligatoriska filerna (requiredInstallFiles), stegen (installSteps → group → plugin) och de villkorade installationerna (conditionalFileInstalls). Varje plugin beskriver sin beskrivning, sin bild, sina villkorsflaggor, sina filer och sin typ. Beroenden kombineras med en operator And eller Or.

4.9 Översättningsredigerare

Detta verktyg, som nås via Verktyg → Översätt gränssnittet…, låter dig översätta gränssnittet utan att redigera filerna manuellt och korrigera en befintlig översättning.

Fönsterrubrik

Fält	Roll
Flagga	Val av land, vilket avgör listan över översättningsbara språk.
Landets endonym	Landets namn på det översatta språket, visat med det valda teckensnittet.
Språkets endonym	Språkets namn på det språket (t.ex. ”Français”).
Författare	Översättarens namn.
Visat språk	Referensspråk som visas i kolumn 2 (bland de språk som redan har en main.ftl-fil).
Språk att översätta till	Målspråk, valt bland landets språk.
Teckensnitt	Teckensnitt som används för detta språk. Knappen ”Bläddra…” öppnar en filväljare i mappen assets/fonts.
Google Fonts	Öppnar webbplatsen fonts.google.com i webbläsaren.

Viktig begränsning: teckensnittet måste vara installerat i mappen assets/fonts. Ett teckensnitt som finns någon annanstans avvisas, eftersom programmet laddar det via en relativ sökväg till den mappen och inte skulle kunna hitta det vid nästa start. Om teckensnittet saknas måste du därför ladda ner det från Google Fonts och kopiera det dit innan du väljer det.

På samma sätt kan endast ett språk som har en ISO 639-3-kod översättas: det är denna kod som namnger översättningsmappen och kopplar språket till dess teckensnitt och referensdata. I annat fall är spara-knapparna inaktiverade.

Översättningstabell — tre kolumner:

Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3
Nyckel (kan inte redigeras)	Etikett på det visade språket	Inmatningsfält för översättning

Token-skydd: de element som inte får översättas (makron som $MODNAME$, variabler som { $num }) visas aldrig som de är i kolumn 2 och bevaras automatiskt.

- Token i början eller slutet av texten: döljs och infogas sedan igen vid sparning.
- Token mitt i texten: ersätts med en kompakt markör [[1]], [[2]]… för att behålla och flytta.

Applikationsnamnet (nyckeln app-title) är medvetet utelämnat och kan inte översättas.

Tangentbordsnavigering — tabellen kan hanteras utan mus (se bilaga B): upp- och nedpilarna samt Page Up och Page Down bläddrar mellan raderna, Home och End hoppar till den första respektive sista raden, och Enter placerar markören i inmatningsfältet för den markerade raden. Vid redigering flyttar Tab till nästa fält och Shift+Tab till det föregående, så att översättningar kan matas in en efter en utan att man behöver lämna tangentbordet. Antalet rader som bläddras med Page Up/Page Down anpassas automatiskt efter fönstrets höjd.

Spara — knappen ”Spara” skriver filen assets/locales/<språk>/main.ftl, föregången av ett metadatablock skrivet som Fluent-kommentarer (filen förblir därför fullt giltig):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Rubriken beskriver endast språket: den innehåller ingen landsinformation, eftersom samma språk talas i flera länder (tyska talas både i Tyskland och i Schweiz). Landet bestäms av den valda flaggan, och XIMOD hanterar kopplingen mellan land och språk utifrån Countries.json och CountryLanguages.json.

Ifyllning av fälten för endonymer — när landet (flaggan) och språket har valts fyller XIMOD i de två fälten:

- Landets endonymnamn: hämtas alltid från Countries.json för det valda landet; det följer därför flaggan (tyska visar ”Deutschland” för Tyskland, ”Schweiz” för Schweiz).
- Språkets endonymnamn: hämtas från filhuvudet (# @langname) om det finns ett; om så inte är fallet — en gammal fil utan huvud eller ett språk som ännu inte översatts — hämtas det från Languages.json.

De två fälten förblir redigerbara: användaren kan göra korrigeringar där, vilka överförs till referensfilerna vid sparning.

När man sparar uppdateras referensdata: språkets endonym och teckensnitt i Languages.json, samt landets endonym i Countries.json (för paret land/språk). Om språket ännu inte fanns där för detta land skapas en post.

Eftersom rubriken inte längre innehåller landet skriver XIMOD, tillsammans med main.ftl, en liten tabbavgränsad fil countryEndonyms.tsv, som registrerar landets endonym för språket, en rad per land i formatet ”landskod, språkkod, endonym”. Det är denna fil som gör det möjligt att återställa landets endonym när endast språkmappen är tillgänglig.

Skicka översättningen — knappen ”Skicka…” skapar ett ZIP-arkiv som innehåller översättningsfilen (main.ftl, i dess språkmapp) och, om den finns, den tillhörande filen countryEndonyms.tsv; XIMOD öppnar arkivmappen och förbereder sedan ett förifyllt e-postmeddelande. Den språkspecifika informationen (språk, teckensnitt, språkets endonym, författare) skickas med i rubriken till main.ftl; landets endonym skickas i countryEndonyms.tsv. Varken Languages.json eller Countries.json bifogas — endast de koder som faktiskt används överförs, vilket följer användarvillkoren för ISO 639-3-koderna. Användaren bifogar filen och skickar den själv: inga data lämnar datorn utan en uttrycklig åtgärd.

> Observera — Skicka endast paketet när översättningen är klar: alla nycklar som inte har översatts sparas med ett tomt värde, vilket då skulle visas utan text i gränssnittet.

4.10 XML-redigerare

Detta verktyg, som är avsett för avancerade användare, nås via Projekt → XML-redigerare → info.xml eller ModuleConfig.xml och låter dig visa och direkt ändra den genererade XML-koden.

Den öppnas i ett separat fönster som fritt kan flyttas och ändras i storlek, även på en andra skärm.

Två lägen

- *Skrivskyddat (standard): XML-koden visas med syntaxmarkering och hängande indrag — rader som är för långa bryts och justeras under radens början, på samma sätt som i Notepad++. Huvudfönstret förblir användbart.*
- *Redigera (knappen ”Ändra”): texten blir redigerbar och flikarna i huvudfönstret låses, så att endast en källa gäller.*

Syntaxmarkering: taggar, attributnamn, värden inom citattecken, kommentarer, deklaration och text skiljs åt med färger som passar det ljusa eller mörka temat.

Radnumrering: en marginal visar numren; fortsättningsraderna vid en radbrytning förblir tomma.

Validering i realtid: medan du skriver kontrolleras XML-koden kontinuerligt. En grön indikator bekräftar att dokumentet är välformat; vid fel anger ett rött meddelande rad och kolumn, och det felaktiga tokenet understryks.

Tillämpa ändringar: knappen ”Apply” analyserar texten på nytt och uppdaterar projektet. Vid fel avvisas ändringen och texten förblir redigerbar. Knappen ”Cancel” återskapar texten från projektet.

4.11 Teckensnittshantering

XIMOD Architect levereras med en uppsättning Noto-typsnitt som täcker alla skrivsystem för de listade språken, placerade i mappen assets/fonts.

Dessa teckensnitt laddas dynamiskt: vid varje tillfälle installeras endast de som faktiskt behövs, nämligen teckensnittet för gränssnittsspråket och teckensnitten för språken i det valda landet. Belastningen förblir låg — ett enda teckensnitt för de flesta länder.

Denna mekanism garanterar korrekt visning av icke-latinska skriftsystem (thailändska, burmesiska, amhariska, hmong osv.), som annars skulle visas som tomma rutor. Det gäller både gränssnittet och fönstret ”Egenskaper” samt översättningsredigeraren: teckensnitten för alla språk som visas där laddas så att inga namn eller etiketter visas som rutor.

XIMOD Architect levereras med 32 gränssnittsöversättningar, som var och en täcker hela uppsättningen strängar, inklusive icke-latinska skriftsystem: japanska (jpn), förenklad kinesiska (zho), koreanska (kor)

och ryska (rus). Engelska (eng) och franska (fra) är referensöversättningarna, som underhålls manuellt; de övriga kommer från bidrag som modersmålstalare kan granska via översättningsredigeraren.

Det teckensnitt som är kopplat till varje språk anges i Languages.json och kan ändras från översättningsredigeraren.

4.12 Sammanfoga två FOMOD-filer

Med kommandot Arkiv → Slå samman FOMOD… kan du kombinera två installationsprogram genom att slå samman deras installationsinnehåll. Det projekt som för närvarande är öppet fungerar som mottagare; det måste därför ha skapats eller öppnats i förväg, annars förblir kommandot inaktiverat.

Ett klick öppnar en filväljare: välj filen ModuleConfig.xml för den FOMOD som ska integreras (givaren). Dess steg, obligatoriska filer och villkorade installationer läggs sedan till i slutet av mottagarprojektets. Mottagarprojektets metadata — namn, upphovsman, version, kategori, rubrikbild — bevaras: endast installationsinnehållet importeras.

Efter sammanslagningen markeras projektet som ändrat: kom ihåg att spara det (Ctrl+S) för att skriva resultatet till FOMOD-filerna. Sammanslagningen kan upprepas för att integrera flera FOMOD:er efter varandra.

> Observera — Endast givarens ModuleConfig.xml-fil läses in; dess egna metadata (info.xml) importeras inte. Kontrollera efter sammanfogningen att prioriteringar och villkor förblir konsekventa i de kombinerade stegen.

4.13 Exportera distributionsarkivet

Kommandot Arkiv → Exportera distributionsarkiv… skapar i ett enda steg ett arkiv som är klart att laddas upp (till Nexus Mods eller någon annan modhanterare). XIMOD skriver först FOMOD-filerna (fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml) till rotkatalogen och komprimerar sedan hela mappen i ZIP-format. Kommandot är inaktiverat så länge ingen rotkatalog har definierats.

Väljarfönstret föreslår ett standardnamn i formatet ”<namn>-<version>.zip” (rensat från otillåtna tecken); du kan ändra det innan du sparar. Statusfältet visar sedan antalet filer som har skrivits och arkivets sökväg.

Arkivets struktur — undermappen fomod/ och mod-filerna finns i arkivets rotkatalog, precis som modhanterare förväntar sig. Interna sökvägar använder snedstrecket ”/” (plattformsoberoende kompatibilitet).

> Observera — Oönskade filer (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) och själva arkivet exkluderas automatiskt. Se därför till att alla mod-filer verkligen finns i rotkatalogen innan du exporterar.

4.14 Fönstret ”Egenskaper”

Detta fristående fönster, som öppnas via Verktyg → Egenskaper…, kan flyttas och ändras i storlek, även på en andra skärm, och erbjuder en skrivskyddad utforskare av den inbäddade lands- och språkdatabasen. Databasen kan inte ändras här; det är ett verktyg för att konsultera information.

Fliken Länder: för ett valt land visar fönstret dess flagga, dess franska och engelska namn, dess officiella språk (med endonym, teckensnitt och ISO 639-3/639-1-koder) samt listan över alla språk som talas där.

Fliken Språk: för ett valt språk visar fönstret dess ISO-koder och teckensnitt samt utför en omvänd sökning efter de länder där detta språk talas. Listan ”Talas i” namnger varje land på det språk du valt i Inställningar (flagga → land → språk): dess endonym på det språket från Countries.json när språket är officiellt där (”Confederazione Svizzera” för en italiensktalande användare), annars det översatta namnet från CountryNames.json (”Südafrika” för en tysktalande användare), och det engelska namnet som en sista utväg.

Tangentbordsnavigering — både landslistan och språklistan kan manövreras med tangentbordet (se bilaga B): Upp-/nedpilarna, Page Up/Page Down (vars steg anpassas efter fönstrets höjd), Home/End

och Enter för att välja det markerade objektet. Tab och Shift+Tab flyttar markeringen inom listan utan att någonsin landa på flaggan. Varje ”Filter:”-fält har en rensningsikon (rött kryss) till höger, och fönstret stängs med Esc.

4.15 Kommandoradsläge (CLI)

När XIMOD Architect startas med argument öppnas inget fönster: programmet kör det begärda kommandot och avslutas sedan med en avslutningskod (0 vid framgång, icke-noll vid misslyckande eller valideringsfel). Detta läge gör det möjligt att automatisera ombyggnaden och paketeringen av en eller flera FOMOD-filer i ett skript eller en pipeline för kontinuerlig integration.

> Observera — I Windows, eftersom det körbara programmet är kompilerat som en ”Windows”-applikation, kopplas det till den konsol som startade det (via AttachConsole) för att skriva sina meddelanden där. Starta det från en kommandotolk (cmd eller PowerShell) för att se utdata; att dubbelklicka på ett CLI-kommando visar ingenting.

De tillgängliga kommandona är:

Kommando	Effekt
ximod-architect validate <root>	Validerar FOMOD i katalogen (projektkontroller och överensstämmelse med ModConfig 5.0-schemat); varje avvikelse lokaliseras. Avslutningskod som inte är noll om en avvikelse upptäcks.
ximod-architect build <root>	(Om)skriver fomod/info.xml och fomod/ModuleConfig.xml från det befintliga projektet.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Skriver FOMOD och skapar sedan distributionsarkivet i .zip-format. Med alternativet -o kan du ange utdatasökvägen; om detta inte anges skapas arkivet i den aktuella katalogen.
ximod-architect help	Visar hjälpen (lista över kommandon).
ximod-architect version	Visar versionsnumret.

Här betecknar <root> modets rotkatalog (mappen som innehåller — eller kommer att innehålla — undermappen fomod).

4.16 Sök efter uppdateringar

Som standard kontrollerar XIMOD Architect en gång om dagen, vid start, om en nyare version finns tillgänglig. Om så är fallet visas ett diskret meddelande under menyraden med nedladdningslänkar (Nexus och GitHub); du kan även kontrollera när som helst via Hjälp → Sök efter uppdateringar. Funktionen kan stängas av i fönstret Inställningar (”Sök efter uppdateringar vid start”).
Integritet: den här kontrollen är den enda nätverksbegäran som programmet gör. Inga personuppgifter skickas — endast en enda säker (HTTPS-)begäran till den offentliga GitHub-utgåvesidan för att läsa det senaste versionsnumret. XIMOD hämtar eller installerar aldrig något på egen hand; du väljer alltid själv om du vill följa nedladdningslänken.

5. Referens för FOMOD-taggar

Detta avsnitt beskriver de taggar som faktiskt genereras av XIMOD Architect. De två filerna skrivs i UTF-8 (med en byte order mark) i modets fomod-underkatalog: info.xml indras med fyra mellanslag, ModuleConfig.xml med en tabb. Vid läsning detekteras kodningen automatiskt tack vare byte order mark, vilket gör det möjligt att öppna både UTF-8- och UTF-16-filer (LE eller BE) som skapats av andra verktyg.

5.1 Filen info.xml

Metadata, under roten <fomod>. Elementen skrivs i den ordning som anges i tabellen nedan; de som är markerade med ”om inte tomt” utelämnas när motsvarande fält lämnas tomt.

Tagg	Innehåll	Skrivs
`<Name>`	Modnamn.	Alltid
`<Author>`	Författare.	Om inte tomt
`<Version>`	Version.	Om inte tomt
`<Website>`	URL till modets sida.	Om inte tomt
`<Description>`	Beskrivning.	Om inte tomt
`<Groups>`	Modens kategori.	Alltid
`<Game>`	Identifierare för det valda spelet. XIMOD-specifik utökning (utanför FOMOD-specifikationen), ignoreras av modhanterare.	Om inte tomt

Komplett exempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installationslogiken, under en <config>-rot som refererar till schemat ModConfig5.0.xsd. Blocken visas i följande ordning: modulnamn, rubrikbild, obligatoriska filer, installationssteg, villkorade installationer.

Rot och rubrik

Tagg / Attribut	Roll
`<config>`	Rot. Innehåller attributen xmlns:xsi och xsi:noNamespaceSchemaLocation (schemat ModConfig5.0.xsd).
`<moduleName>`	Modulnamn, visas högst upp i guiden.
`<moduleImage path="…"/>`	Rubrikbild (tom tagg, skrivs endast om en bild har definierats).

Filer och mappar

Tagg / Attribut	Roll
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopia av en fil. source = sökväg i arkivet (relativt roten); destination = mål under Data; priority = installationsordning.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Kopia av en hel mapp (samma attribut).
`<requiredInstallFiles>`	Behållare för de filer som installeras systematiskt.
`<files>`	Behållare för filer kopplade till ett alternativ eller ett villkorligt mönster.

Steg och grupper

Tagg / Attribut	Roll
`<installSteps order="Explicit">`	Behållare för stegen (den definierade ordningen bevaras).
`<installStep name="…">`	En sida i guiden.
`<visible>`	Synlighetsvillkor för steget (innehåller <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Behållare för stegets alternativgrupper.
`<group name="…" type="…">`	En grupp; type = urvalsregel (se nedan).
`<plugins order="Explicit">`	Behållare för gruppens alternativ.

Värden för attributet type i en <group>:

type	Begränsning
Exakt ett (obligatoriskt) — SelectExactlyOne	Exakt ett alternativ.
Högst ett — SelectAtMostOne	Högst ett alternativ.
Valfritt antal — SelectAny	Valfritt antal.
Alla (inget val) — SelectAll	Alla, obligatoriskt.
Minst ett — SelectAtLeastOne	Minst ett.

Alternativ (plugins)

Tagg / Attribut	Roll
`<plugin name="…">`	Ett alternativ som erbjuds användaren.
`<description>`	Beskrivande text om alternativet (skrivs alltid).
`<image path="…"/>`	Bild som illustrerar alternativet (om sådan finns).
`<conditionFlags>`	Behållare för de flaggor som ställs in om alternativet väljs.
`<flag name="…">value</flag>`	En flagga: namn i attributet, värde i innehållet.
`<typeDescriptor>`	Beskriver typen av alternativ (enkelt eller villkorligt).
`<type name="…"/>`	Enkel typ (när inget beroendemönster har definierats).
`<dependencyType>`	Dynamisk typ (när mönster finns).
`<defaultType name="…"/>`	Standardtyp som tillämpas om inget mönster är tillämpligt.

Värden för en <type> / <defaultType>:

Typ	Effekt i guiden
Valfritt — Optional	Alternativet är avmarkerat, kan aktiveras fritt.
Obligatoriskt — Required	Obligatoriskt alternativ, kan inte avmarkeras.
Rekommenderat — Recommended	Alternativet är markerat som standard, kan avmarkeras.
Kan inte användas — NotUsable	Alternativet är inaktiverat (kan inte väljas).
Kanske användbart — CouldBeUsable	Kan användas, men flaggas som potentiellt riskabelt.

Beroenden och villkor

Tagg / Attribut	Roll
`<dependencies operator="…">`	Grupp av villkor; operator = And eller Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Villkor för en fil; state = Active, Inactive eller Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Villkor för en flagga och dess förväntade värde.
`<conditionalFileInstalls>`	Avsnitt om villkorliga installationer.
`<patterns> / <pattern>`	Lista över mönster; varje mönster kopplar <dependencies> till <files> (eller, inom en typeDescriptor, till en <type>).

6. Filen ModuleConfig.xml förklarad i detalj

I kapitel 5 presenterades taggarna som referenstabeller. I detta kapitel går vi igenom dem en efter en, på ett lättförståeligt språk, för att förklara vad varje tagg gör, vilka alternativ den accepterar och framför allt vilken konkret effekt dessa alternativ har på installationsguiden som mod-användaren kommer att se. Ingen förkunskap om XML krävs: XIMOD Architect skriver denna fil åt dig; att förstå den hjälper dig bara att utforma mer tillförlitliga installationsprogram.

Några ord om terminologin. En XML-fil består av ”taggar” som omges av vinkelparenteser. En öppnande tagg <step> hör ihop med en avslutande tagg </step>; allt som står mellan de två tillhör den taggen. En tagg kan ha ”attribut”, det vill säga inställningar skrivna i formen name="value". Således är <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> en ”grupp”-tagg med två attribut. Slutligen stängs en tagg utan innehåll av sig själv, som <file … /> (notera den avslutande /).

6.1 Hur installationsprogrammet läser filen

När användaren installerar ditt mod läser deras hanterare (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml från början till slut och skapar en installationsguide: en serie sidor (stegen), där varje sida erbjuder grupper av alternativ att markera. I slutet samlar hanteraren alla filer som matchar de valda alternativen och kopierar dem till spelet. Tre saker att tänka på:

- ordningen spelar roll: stegen visas i den ordning de förekommer i filen;
- att markera ett alternativ innebär inte att något installeras direkt: när du markerar ett alternativ registreras endast ett val; den faktiska kopieringen av filer sker först helt i slutet;
- villkor kan påverka allt: att dölja ett steg, ändra status för ett alternativ eller utlösa installation av ytterligare filer — detta är flaggornas och beroendenas roll (§ 6.6).

6.2 Roten och rubriken

<config> — roten. Hela konfigurationen ryms inom en enda <config>…</config>-tagg. Den har två tekniska attribut (xmlns:xsi och xsi:noNamespaceSchemaLocation) som anger valideringsschemat (ModConfig 5.0). Du behöver aldrig ändra dem: XIMOD skriver alltid in dem på exakt samma sätt.

<moduleName> — mod-namnet, som visas högst upp i guiden. Det är det namn som anges på fliken Mod-info.

<moduleImage path="…"/> — bannerbilden som visas högst upp i guiden. Attributet path anger dess plats, relativt modets rot (t.ex. fomod\header.png). Taggen är tom (den stängs av sig själv). Utan en bild är den helt enkelt frånvarande.

6.3 Installera filer

Två taggar beskriver vad som ska kopieras till spelet: <file> kopierar en enskild fil, <folder> kopierar en hel mapp med allt dess innehåll. Båda accepterar samma tre attribut:

Attribut	Roll	Exempel
`source`	Sökvägen till elementet i modens arkiv, relativt roten.	`tex\2k`
`destination`	Var elementet ska placeras, relativt spelets Data-mapp.	`textures`
`priority`	Installationsordning vid konflikt (se nedan).	`0`

Prioritetsattributet och dess inverkan. Det är ett tal som anger kopieringsordningen när två alternativ installerar en fil på samma plats. Regeln är att låga prioriteringar installeras först, höga därefter — och

eftersom det senast skrivna gäller, ”skriver” en högre prioritet över en lägre. Exempel: om ett basalternativ installerar en textur med priority="0" och ett ”hög upplösning”-alternativ installerar samma textur med priority="1", är det versionen med hög upplösning som kvarstår, oavsett alternativens visningsordning. Lämna 0 överallt så länge du inte har någon avsiktlig konflikt att lösa.

> Observera — Målet är tomt som standard, vilket installerar elementet i roten av spelets Data-mapp. Klicka på Mål-cellen för att ange en explicit sökväg (relativt Data) närhelst elementet måste placeras någon annanstans. Ett tomt mål är rätt val när källmappen redan speglar spelets struktur.

Dessa taggar förekommer på tre ställen: i <requiredInstallFiles> (filer som alltid installeras), i <files> för ett alternativ (installeras om alternativet väljs) och i <files> för ett villkorligt mönster (installeras om villkoren är uppfyllda).

6.4 Steg, grupper och alternativ

Detta är hjärtat i guiden. Hierarkin är enkel: ett steg innehåller grupper, en grupp innehåller alternativ.

<installSteps order="Explicit"> samlar alla steg; order="Explicit" betyder ”följ den ordning jag angav”. Varje sida i guiden är ett <installStep name="…">, vars name-attribut är den titel som visas högst upp på sidan.

<visible> — visa steget villkorligt. Ett steg kan endast visas om vissa villkor är uppfyllda; du placerar dem i en <visible>-tagg (se § 6.6). Utan <visible> visas steget alltid. Exempel: visa ett steg med ”avancerade inställningar” endast om användaren tidigare har markerat ”expertinstallation”.

<optionalFileGroups> innehåller stegets grupper. Varje <group name="…" type="…"> har ett namn (avsnittstitel) och, framför allt, en type som anger urvalsregeln — det vill säga vad användaren får markera:

type	Vad användaren ser och kan göra
Exakt ett (obligatoriskt) — SelectExactlyOne	Alternativknappar: användaren måste välja ett alternativ, och endast ett. Varken noll eller två. Perfekt för exklusiva varianter (en enda texturupplösning).
Högst ett — SelectAtMostOne	Som ovan, men användaren kan också välja inget: ett ”alternativ eller inget”.
Valfritt antal — SelectAny	Oberoende kryssrutor: användaren markerar vad hen vill, från inga till alla. Det vanligaste fallet, för stapelbara moduler.
Minst ett — SelectAtLeastOne	Kryssrutor, men användaren måste markera minst en för att fortsätta. Förhindrar att man går tomhänt därifrån.
Alla (inget val) — SelectAll	Alla alternativ markeras automatiskt och låses: användaren kan inte avmarkera dem. Används för att presentera obligatoriska filer samtidigt som de beskrivs.

I en grupp innehåller <plugins order="Explicit"> alternativen, där varje alternativ är ett <plugin name="…"> (ordet ”plugin” betyder här ett alternativ i guiden, inte en .esp-fil). Dess namn är den etikett som användaren markerar. Ett alternativ består av:

- <description>: den text som visas till höger när alternativet är markerat — beskriv dess effekt tydligt där;
- <image path="…"/>: en illustration som visas tillsammans med beskrivningen (valfritt);
- <conditionFlags>: de flaggor som sätts när alternativet väljs (§ 6.6);
- <files>: de filer som installeras om alternativet väljs;
- <typeDescriptor>: alternativets standardtillstånd (§ 6.5).

6.5 Ett alternativs typ och dess beteende

Varje alternativ har en ”typ” som bestämmer dess standardläge i guiden: markerat eller inte, redigerbart eller inte. Den beskrivs av <typeDescriptor>. I det enkla fallet innehåller den en enda <type name="…"/>. De fem värdena och deras effekt:

type	Effekt i guiden
Valfritt — Optional	Avmarkerat som standard, kan markeras och avmarkeras fritt. Det vanligaste fallet.
Rekommenderat — Recommended	Markerat som standard, men användaren kan avmarkera det. För ett rekommenderat val.
Obligatoriskt — Required	Markerat och låst: kan inte avmarkeras. För en nödvändig komponent.
Kan inte användas — NotUsable	Avmarkerat och låst: kan inte markeras. Indikerar ett alternativ som inte är tillgängligt i det aktuella sammanhanget.
Kanske användbart — CouldBeUsable	Kan markeras, men flaggas som potentiellt problematiskt (ofta med en varning).

Dynamiska typer: <dependencyType>. Ett alternativs typ kan också ändras beroende på villkor. Istället för en fast <type> skriver du en <dependencyType> som innehåller en <defaultType name="…"/> (standardtypen, när inget villkor är uppfyllt) och en lista med <pattern>: varje mönster kopplar villkor till en <type> som ska tillämpas om de är sanna.

Exempel: ett alternativ ”ENB Ultra preset” kan vara Optional som standard, bli Recommended om användaren har aktiverat dynamiska ljus och bli NotUsable om en nödvändig fil saknas på disken. Det är denna mekanism som gör ett installationsprogram ”smart”. Ett fullständigt exempel finns i bilaga D. Avsnitt 7.5 använder den för att göra en ”förinställning” till standardval som användaren fortfarande kan justera.

6.6 Flaggor, beroenden och villkorade installationer

Dessa tre begrepp utgör FOMOD:s villkorssystem — det som gör att ett installationsprogram kan reagera på användarens val.

Flaggor — <conditionFlags> och <flag>. En flagga är en liten variabel som du ställer in när ett alternativ väljs. Ett alternativs <conditionFlags>-tagg innehåller en eller flera <flag name="…">value</flag>: name är flaggans namn, och texten mellan taggarna är dess värde. Således sätter <flag name="res">4K</flag> flaggan ”res” till ”4K” så snart alternativet markeras. En flagga har ingen synlig effekt i sig själv: den fungerar som ett minne som återanvänds senare som ett villkor på annat håll.

Beroenden — <dependencies operator="…">. Ett beroende är ett villkor som ska kontrolleras. De grupperas i <dependencies>, vars operator-attribut anger hur de ska kombineras: And (alla villkor måste vara sanna) eller Or (ett enda räcker). Det finns två typer av villkor:

Villkor	Vad det testar
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Sant om den namngivna flaggan har exakt det angivna värdet. Så här reagerar du på val som gjorts tidigare (t.ex.: flaggan ”res” är lika med ”4K”).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Sant beroende på tillståndet för en fil som redan finns, eller inte, i användarens spel.

Attributet state för ett filberoende kan ha tre värden:

state	Betydelse
Active	Filen finns och är aktiverad i spelet.
Inactive	Filen finns men är inaktiverad.
Missing	Filen saknas.

Dessa beroenden fyller tre syften: synligheten för ett steg (i <visible>), den dynamiska typen av ett alternativ (i ett <pattern> av <dependencyType>) och de villkorliga installationerna nedan.

Villkorliga installationer — <conditionalFileInstalls>. Detta avsnitt, som placeras efter stegen, installerar filer endast när villkoren är uppfyllda, utan att användaren behöver markera något direkt. Det innehåller <pattern>-element, där varje element kopplar <dependencies> till en <files>. Om mönstrets villkor är uppfyllda vid slutet av guiden installeras dess filer.

Skillnad jämfört med stegens synlighet: <visible> avgör om en sida visas, medan <conditionalFileInstalls> avgör om filer installeras, bakom kulisserna. Typiskt fall: installera automatiskt en kompatibilitetspatch endast om användaren har markerat två specifika alternativ (vars flaggor då båda är aktiverade).

> Observera — En flagga måste först sättas av ett alternativ (via <conditionFlags>) innan den kan testas av ett beroende. Definiera därför dina flaggor i stegen och testa dem sedan i de villkorliga mönstren.
>
> Observera — Designregel: när ett alternativ bara står för ett beslut — en förinställning, en profil, en ”modul”-brytare — låt det sätta flaggor och inget annat, och överlåt kopieringen åt villkorliga installationer som styrs av de flaggorna. En flagga per funktion blir då den enda sanningskällan: oavsett kombination av val kan en förinställning och ett handplockat alternativ aldrig installera samma filer två gånger. Avsnitt 7.5 tillämpar denna regel.

7. Exempel på ModuleConfig.xml

Exemplen nedan illustrerar de vanligaste fallen. De motsvarar den XML-kod som faktiskt genereras av XIMOD Architect (indragningen har förenklats för läsbarhetens skull).

7.1 Minimalt exempel — obligatoriska filer

En mod utan valmöjligheter: alla filer installeras direkt.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Exklusivt val — SelectExactlyOne

Ett steg där du kan välja en enda texturupplösning; alternativet 2K rekommenderas som standard.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Villkorlig installation — flaggor

Ett alternativ sätter en flagga när det är markerat; en fil installeras endast om den flaggan är aktiv.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 En sida, flera steg — SelectAny + flaggor

Ett enda flervalssteg kan öppna ett annat steg för varje alternativ som spelaren bockar för: steg är inte knutna till alternativ. Varje alternativ sätter en villkorsflagga, och varje målsteg bär ett synlighetsvillkor för den flaggan. Att bocka för A och B visar då stegen A och B; att bocka för A, B och C visar tre steg.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Förinställning med justerbara standardval

En ”förinställning” är ett alternativ som står för flera val på en gång. Användarna vill ha båda delarna: välja förinställningen och vara klara, eller välja förinställningen och ändå justera en eller två funktioner. Nyckeln är att skilja beslut från installation. Första sidan beslutar — den sätter flaggor. Funktionssidorna, som visas på begäran, låter användaren välja för hand — de sätter andra flaggor. De villkorliga installationerna sköter kopieringen utifrån dessa flaggor.

Steg 1 erbjuder förinställningen och, för varje funktion, en grupp med två alternativ: Följ förinställningens val eller Anpassa. Det andra öppnar den funktionens sida, som bara är synlig när dess Anpassa-flagga är on (§ 7.4). På den sidan använder alternativen en dynamisk typ (§ 6.5): den variant som den valda förinställningen skulle ha installerat är Recommended — förbockad — och annars rekommenderas Ingen, så att användaren kan behålla förinställningens variant, byta till en annan eller ta bort funktionen.

Varken förinställningen eller sidornas alternativ innehåller några <files>. All kopiering sker i <conditionalFileInstalls>, ett mönster per alternativ: dess filer installeras när funktionen anpassas och alternativet är markerat på sin sida, eller när funktionen lämnas åt förinställningen och den förinställningen valde alternativet. Det är detta som gör dubbelinstallationer omöjliga: för varje funktion gäller exakt en av de två grenarna, alltså en enda uppsättning filer.

> Observera — En flagga, en skrivare. Modhanterare håller flaggorna i en tabell som uppdateras vid varje klick: att välja ett alternativ skriver dess flaggor, att avmarkera det tar bort dem, och den sista skrivaren vinner. Om två alternativ som kan väljas tillsammans skriver samma flagga — en förinställning som även sätter en sidas flaggor, en Anpassa-kryssruta som återställer dem — så skriver ett steg tillbaka och ett nytt klick på ett av dem i tysthet över det som det andra fortfarande visar som valt. Låt därför varje flagga skrivas av endast en grupp ömsesidigt uteslutande alternativ: preset av gruppen Förinställning, cust_A av lägesgruppen för funktion A, feat_A av alternativen på sida A. Flaggorna stämmer då alltid med det användaren ser, oavsett i vilken ordning klicken görs.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Förinställning med justerbara standardval</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Steg 1: förinställningen skriver förinställningens flagga, och inget annat. -->
        <installStep name="Installationsläge">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Förinställning" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Förinställning A (rekommenderad konfiguration)">
                            <description>Installerar funktion A i version 2 och funktion B i version
1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">A</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Ingen förinställning (sätt ihop själv)">
                            <description>Välj varje funktion för hand.</description>
                            <conditionFlags><flag name="preset">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <!-- En grupp per funktion: den ensam skriver funktionens Anpassa-flagga. -->
                <group name="Funktion A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Följ förinställningens val">
                            <description>Funktion A så som förinställningen installerar
den.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">off</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Recommended"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Anpassa">
```

```
                        <description>Öppnar sidan för funktion A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
            <!-- ”Funktion B”, ”Funktion C”... har samma två alternativ och skriver cust_B, cust_C. -
->
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Steg 2: funktion A, visas endast när användaren har bett om att anpassa den. -->
    <installStep name="Funktion A">
        <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
        <optionalFileGroups>
            <group name="Funktion A" type="SelectExactlyOne">
                <plugins order="Explicit">
                    <plugin name="Ingen">
                        <description>Installera inte funktion A.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 1">
                        <description>Funktion A, version 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Version 2">
                        <description>Funktion A, version 2 (förinställningens val).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Sidorna för funktion B och C har exakt samma form. -->
</installSteps>
<!-- Filer kopieras endast här: av sidan när funktionen anpassas, annars av förinställningen. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                <flagDependency flag="feat_A" value="v1"/>
            </dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="cust_A" value="on"/>
                    <flagDependency flag="feat_A" value="v2"/>
                </dependencies>
```

```
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="cust_A" value="off"/>
                        <flagDependency flag="preset" value="A"/>
                    </dependencies>
                </dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <!-- Detsamma för funktion B: v1 installeras av sidan eller av förinställning A. -->
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Förinställning med justerbara standardval</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Steg 1: förinställningen sätter flaggorna för varje funktion den innehåller, och inget
annat. -->
        <installStep name="Installationsläge">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Förinställning" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Förinställning A (rekommenderad konfiguration)">
                            <description>Installerar funktion A i version 2 och funktion B i version
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Anpassa" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Anpassa funktion A">
                            <description>Öppnar sidan för funktion A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- ”Anpassa funktion B”, ”Anpassa funktion C”... sätter cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steg 2: funktion A, visas endast när användaren har bett om att anpassa den. -->
        <installStep name="Funktion A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Funktion A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ingen">
                            <description>Installera inte funktion A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Version 1">
                            <description>Funktion A, version 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Version 2">
                            <description>Funktion A, version 2 (förinställningens val).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
```

```
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Sidorna för funktion B och C har exakt samma form. -->
    </installSteps>
    <!-- Filer kopieras endast här, utifrån det slutliga värdet för varje funktionsflagga. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Projekt → Förhandsgranska installationsprogram… låter dig gå igenom varje kombination — enbart förinställningen, förinställningen plus Anpassa funktion A, enbart Anpassa funktion A — och kontrollera den slutliga fillistan innan du publicerar (§ 4.11, § 8.19). Projekt → Validera FOMOD rapporterar motstridiga mål och känner igen detta mönster med förinställning / anpassning (§ 8.1).

Att gå tillbaka i installationsprogrammet. Modhanterare behåller valen på en sida som användaren redan har sett: om användaren går tillbaka till första sidan och väljer en annan förinställning behåller en redan besökt funktionssida sina tidigare bockar i stället för den nya förinställningens standardval. Med en enda skrivare per flagga är detta ofarligt: flaggorna stämmer alltid med skärmen, så att det användaren till slut ser — förinställningen för de funktioner som lämnats åt den, bockarna på de anpassade sidorna — är exakt det som installeras. Förinställningsguiden (§ 8.29) bygger denna struktur; en struktur som byggts av en tidigare version, där förinställningen även skrev sidornas flaggor, byggs om genom att guiden körs igen.

7.6 Introduktions- och avslutningssidor

Guiden ritas av modhanteraren, inte av installationsprogrammet. En författare styr namn, beskrivningar och bilder för steg, grupper och alternativ — och inget annat: inga typsnitt, inga färger, ingen layout, inget fritt textblock. Inom dessa gränser är en välkomstsida och en avslutningssida lätta att åstadkomma.

Välkomstsida — gör det första steget till en enda grupp av typen SelectAll med ett enda Required-alternativ. Dess beskrivning bär välkomsttexten, som hanteraren visar i beskrivningsfältet; dess bild bär det visuella — en banner, en logotyp eller text återgiven som bild i valfritt typsnitt. Ge det inga filer, eller moddens kärnfiler om du vill att de ska listas där.

Avslutningssida — samma konstruktion som sista steg: ett Required-alternativ med ett avskedsmeddelande och, om det är till nytta, vad man ska göra härnäst (laddningsordning, patchar att installera). Ett installationsprogram kan inte visa en sammanfattning av användarens val: formatet ger inte en sida tillgång till de val som gjorts på de andra. Hanteraren visar sin egen lista över de filer som ska installeras, och förhandsgranskningen av installationsprogrammet (§ 4.11) ger dig som författare den sammanfattningen för varje scenario.

```
<installStep name="Välkommen">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Om detta installationsprogram" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Välkommen till Dawnlight">
                    <description>Tack för att du laddade ner Dawnlight. På de följande sidorna kan du
välja ljusförinställning, de valfria modulerna och kompatibilitetspatcharna. Inget installeras före sista
sidan.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... de egentliga stegen ... -->
<installStep name="Klart">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Innan du spelar" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Tack!">
                    <description>Placera Dawnlight.esp efter dina vädermoddar. Rapportera eventuella
problem på Nexus-sidan. Mycket nöje!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Spara välkomststeget som en mall (Projekt → Mallar…, § 8.3) för att återanvända det i alla dina moddar.

8. Version 2 — nya funktioner

Funktionerna nedan introducerades i version 2.0.0. De presenteras i den ordning de lades till; de numrerade avsnitten i kapitlen 2 till 7 återspeglar dem redan. Avsnitten 8.26 till 8.29 lades till i version 2.1.0. Avsnitten 8.30 till 8.32 lades till i version 2.2.0.

8.1 Detektering av målkonflikter

När du validerar ett projekt (Projekt → Validera FOMOD) rapporterar XIMOD nu även alternativ som installerar olika filer till samma målsökväg, vilket skulle skriva över varandra. Kollisioner som kan inträffa samtidigt markeras som säkra; de som endast uppstår mellan ömsesidigt uteslutande alternativ markeras som möjliga.
En konflikt rapporteras endast som säker när de två alternativen verkligen kan väljas tillsammans. Förutom de exklusiva grupperna (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) följer XIMOD nu flaggorna: om ett alternativ sätter en flagga till ett värde och det andra alternativet ligger på en sida som endast visas för ett annat värde av den flaggan — och inget som kan väljas tillsammans med det första alternativet kan sätta det andra värdet — kan paret inte samexistera och konflikten listas endast som potentiell. Typiskt fall: ett ”förinställt”-alternativ och det matchande alternativet på en ”välj själv”-sida.

8.2 7z-export

Exportkommandot erbjuder nu 7-Zip (.7z) utöver ZIP. Välj formatet i spara-dialogrutan; 7z ger vanligtvis mindre nedladdningar.

8.3 Återanvändbara mallar

Projekt → Mallar… låter dig spara det valda steget som en återanvändbar mall och infoga sparade mallar (steg, grupp eller alternativ) i vilket projekt som helst. Mallar sparas under programmets konfigurationsmapp.

8.4 Nytt från mapp

Arkiv → Nytt från mapp… skannar en mapp och föreslår ett skelett där varje omedelbar undermapp blir ett alternativ; en uppenbar rubrikbild i roten detekteras automatiskt.

8.5 Filtilldelning med dra och släpp

Med ett alternativ markerat i trädet kan du dra filer eller mappar från din filhanterare (Utforskaren i Windows, Finder, din Linux-filhanterare) till XIMOD-fönstret: de läggs till i alternativets Källa-tabell, precis som med Lägg till fil / Lägg till mapp, och flera objekt kan släppas på en gång. Endast sökvägar under projektets rotmapp accepteras; övriga ignoreras. För ett stort installationsprogram är detta det snabbaste sättet att tilldela källor: öppna funktionsmappen en gång i filhanteraren och släpp varje undermapp på dess alternativ.

8.6 FOMOD-jämförelse

Projekt → Jämför med… jämför det aktuella projektet mot en annan FOMOD och listar vad som lagts till, tagits bort eller ändrats (steg, alternativ, filer och metadata) — praktiskt för att skriva en ändringslogg.

8.7 Visuell villkorsredigerare

Projekt → Villkorsredigerare… visar, för varje villkorsflagga, vilka alternativ som sätter den och vilka synlighetsregler för steg, villkorade installationer och beroendemönster som använder den. Flaggor som sätts men aldrig används (eller används men aldrig sätts) markeras.

8.8 Bildkontroller och optimering

Validering varnar nu om rubrik-/alternativbilder som är för stora, i ett format som inte stöds eller som inte går att läsa. På fliken Mod-info förminskar Optimera bild rubrikbilden till rimliga gränser.

8.9 Tillägg på kommandoraden

Kommandoraden får: inspect <plugin.esp> (skriver ut ett plugins masters, författare och ESL-flagga); batch <manifest.json> (validerar, bygger och paketerar flera FOMOD:er, för kontinuerlig integration); och ba2 <dir> <out.ba2> [game] för att packa en mapp till ett allmänt BA2-arkiv. BA2-paketering är experimentell — verifiera arkivet i spelet innan du levererar.

8.10 Export och validering i bakgrunden

Export av distributionsarkivet fryser inte längre fönstret: när FOMOD har skrivits körs komprimeringen i bakgrunden och ett förloppsfönster visar antalet bearbetade filer och den fil som läggs till. En Avbryt-knapp stoppar exporten och tar bort det ofullständiga arkivet. På samma sätt körs valideringens diskkontroller (saknade filer, målkonflikter, bilder) i bakgrunden; rapportfönstret visar ”Kontrollerar filer på disken…” tills de är klara, och varnar dig om projektet ändrades under tiden.

8.11 Återställning efter krasch

Om XIMOD Architect någonsin stängs oväntat skrivs varje projekt med osparade ändringar till en återställningsmapp under programmets konfigurationskatalog (crash_recovery/<datum>/<modnamn>/fomod/). Vid nästa start visar statusfältet var säkerhetskopian sparades; öppna den mappen med Arkiv → Öppna mapp… för att få tillbaka ditt arbete.

8.12 Ett tydligare gränssnitt

Flera dagliga irritationsmoment åtgärdades. Att spara ett projekt som ännu inte har någon mapp frågar nu var det ska sparas i stället för att inte göra något, och Arkiv → Spara som… (Ctrl+Shift+S) flyttar ett projekt till en annan mapp. Fönstertiteln visar modnamnet och en prick ● medan det finns osparade ändringar. Lyckade åtgärder, varningar och fel visas som aviseringar i det övre högra hörnet (fel kvarstår tills de stängs), medan statusfältet behåller det senaste meddelandet och antalet steg och alternativ (rotmappen visas i avsnittet Arbetsutrymme i inspektören, och modnamnet i fönstertiteln och dokumentfliken). Att välja en fil utanför rotmappen rapporteras nu i stället för att tyst ignoreras. Terminologi — gränssnittet säger nu konsekvent ”alternativ” för det som FOMOD-formatet kallar ett plugin (de val som erbjuds i en grupp), på alla språk; ”plugin” är reserverat för spelets plugin-filer (.esp, .esm, .esl). Temainställningen ”System” följer operativsystemet live: att växla OS mellan ljust och mörkt läge växlar XIMOD direkt, utan omstart, och den valda teckenstorleken behålls i båda. Slutligen läses datauppsättningarna (spel, länder, språk) medan startskärmen visas i stället för efter den, så att huvudfönstret visas tidigare.

8.13 Översätta en befintlig FOMOD

Projekt → Översätt en FOMOD… öppnar ett särskilt fönster för att översätta de användarvända strängarna i ett installationsprogram till ett annat språk: modnamnet och beskrivningen, namnen på steg, grupper och alternativ samt alternativbeskrivningarna. Flaggor, filsökvägar och typer berörs aldrig, eftersom modhanterare jämför dem bokstavligt. Ladda det aktiva projektet (det måste vara sparat) eller valfri modmapp med Öppna en modmapp…; välj käll- och målspråk och fyll sedan i kolumnen Översättning, antingen direkt i tabellen för namn eller i den nedre panelen för beskrivningar (källan visas sida vid sida, med mellanslag och radbrytningar valfritt synliggjorda). Filter (oöversatta, att granska, med problem, låsta), en sökruta, en förloppsindikator och Ctrl+Enter (nästa oöversatta) hjälper dig att hålla ordning. Författare och webbplats är låsta som standard: låsta strängar skrivs oförändrade. Problem flaggas på varje rad: skyddade token (filnamn, URL:er, bokstavliga \n-sekvenser) som saknas i översättningen, en radbrytning i ett namn, tecken som XML inte kan lagra, en översättning som är

identisk med källan, eller samma källtext översatt olika på annat håll. Blockerande problem förhindrar exporten. Arbetet sparas (Ctrl+S) som en sidofil, fomod/translations/<mod>.<språk>.ximod-translation, som fönstret laddar om automatiskt nästa gång mappen öppnas; Uppdatera från mapp läser om FOMOD och rapporterar nya, ändrade, flyttade och borttagna strängar, samtidigt som befintliga översättningar behålls (ändrade källor markeras ”att granska”).
Exportera de översatta filerna skriver info.xml och ModuleConfig.xml antingen till en systermapp fomod_<språk> (standard, originalen lämnas orörda) eller över originalfilerna efter en tidsstämplad .bak-kopia. Exporten är förlustfri: endast de översatta strängarna ändras; kommentarer, kodning (UTF-8 eller UTF-16), okända element och formatering i den ursprungliga XML-koden bevaras byte för byte. ”Behåll den ursprungliga ordningen” tvingar fram order="Explicit" så att listor som sorterats efter namn inte sorteras om efter de översatta namnen. Förhandsgranska översatt öppnar installationssimuleringen på den översatta kopian. Samma operationer finns på kommandoraden: ximod-architect translate extract | status | update | apply (se § 5).
Översättningspaket — det tredje exportläget bygger ett arkiv som är klart att ladda upp till Nexus: som standard ett ”endast patch”-paket som bara innehåller den översatta info.xml och ModuleConfig.xml (på deras ursprungliga sökväg och kodning) plus en README på målspråket, som användare installerar över den ursprungliga modden; alternativet ”Hela modden” inkluderar i stället alla filer i modden (kontrollera att upphovsmannen tillåter vidaredistribution). Formatet (.zip eller .7z) och filnamnet följer mallen Name, med token {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} och {langname} (standard ”{name}_{LANG}”, t.ex. MyMod_FR.zip). Arkivet byggs i bakgrunden med det vanliga förloppsfönstret.
Produktivitet — ett översättningsminne per språkpar, lagrat i konfigurationsmappen, lär sig varje översättning du sparar; ”Fyll från minne” förifyller identiska strängar i nästa mod (markerade ”att granska”), och den nedre panelen föreslår den sparade översättningen av den valda strängen. ”Sprid till identiska” kopierar den aktuella översättningen till varje annan sträng med samma källtext. Ordlistan (växel i verktygsraden) listar påbjudna termer — en term och dess förväntade översättning, eventuellt skiftlägeskänslig, eller en term som ska lämnas oöversatt — och varje rad som bryter mot en regel flaggas som ett problem. Exportera CSV / Importera CSV utbyter hela tabellen (nyckel, kontext, källa, översättning, status, anteckning) med ett kalkylprogram eller en annan översättare; importen matchar rader efter nyckel och tolererar Excels avgränsare.
Unika texter — en växel i filterraden listar en rad per distinkt källtext, med en ×N-bricka som anger gruppens storlek; att översätta den raden översätter varje sträng med samma text på en gång, automatiskt och utan att fråga (låsta strängar undantagna), och ett meddelande anger hur många som uppdaterades. Det är den snabbaste vägen genom FOMOD:er som upprepar samma alternativnamn eller beskrivningar på många sidor. Av visar tabellen varje sträng och ”Sprid till identiska” förblir tillgänglig för en engångskopiering endast till de oöversatta.
Tangentbord och blanksteg — i tabellen flyttar ↑ och ↓ den markerade raden, Page Up och Page Down hoppar en skärmsida med rader, Home och End går till den första och sista raden (medan inget översättningsfält redigeras; samma tangenter fungerar i fönstret Projektsträngar). ”Visa blanksteg och radbrytningar” gör varje blanksteg synligt i källtexten, både i tabellen och i detaljpanelen: · för ett mellanslag, ⍽ för ett icke-brytande mellanslag, → för en tabb, ␍ för en vagnretur och ¶ vid varje radslut.
På kommandoraden: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; och en batch-manifestpost kan innehålla en ”translations”-lista (sidecar, mode, out, format, full) för att producera de översatta paketen tillsammans med huvudarkivet.

8.14 Öppna ett modarkiv

Arkiv → Öppna arkiv… (eller att släppa en .zip/.7z-fil på fönstret) extraherar arkivet till arbetsmappen i konfigurationskatalogen (work/<arkivnamn>) i bakgrunden, med det vanliga förloppsfönstret, och öppnar sedan den FOMOD som hittas inuti — oavsett om fomod-mappen ligger högst upp i arkivet eller under en enda omslutande mapp. Ett arkiv som redan extraherats återanvänds som det är, så de ändringar du gjort där behålls. .rar-arkiv stöds inte: extrahera dem med 7-Zip först.
Översättningsfönstret har samma knapp, Öppna ett modarkiv…, som bara extraherar fomod-mappen

(till translate_work/<arkivnamn>); paketalternativet ”Hela modden” är då inte tillgängligt, eftersom modfilerna inte finns där.
På kommandoraden: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extraherar ett arkiv (som standard till en mapp som namnges efter det) och skriver ut FOMOD-roten.

8.15 Importtrohet

XIMOD läser nu och skriver tillbaka konstruktioner som tidigare tyst släpptes: de moddomfattande kraven (moduleDependencies, redigeras på fliken Mod-info under ”Modkrav” med samma beroenderedigerare som på annat håll), attributen alwaysInstall och installIfUsable för filer och mappar (kolumnerna ”Alltid” och ”Om användbar” i filtabellerna), titelns position och färg samt rubrikbildens alternativ showImage, showFade och height (Mod-info → ”Avancerad rubrik”), och attributen Ascending/Descending för ordningen på steg, grupper och alternativ, som behålls som de skrevs.
Det som fortfarande inte kan modelleras — element utanför schemat som XIMOD inte känner till — rapporteras när projektet laddas: en varning ”Denna FOMOD innehåller N konstruktioner som XIMOD inte kan redigera; de kommer att släppas när projektet sparas” öppnar panelen Problem med en rad per konstruktion och dess plats (steg, alternativ, villkorlig uppsättning); att klicka på en rad markerar noden. Varningarna kvarstår i panelen Problem över valideringar så länge projektet är öppet. ximod-architect validate skriver ut samma varningar.

8.16 Säkerhetskopior och återställning

Varje gång ett projekt sparas över en befintlig version kopieras den tidigare info.xml och ModuleConfig.xml först till fomod/backups/<datum-tid>/ (inget kopieras när de är identiska med det som är på väg att skrivas), och endast de N senaste mapparna behålls — N är inställningen ”Säkerhetskopior att behålla”. Den mappen inkluderas aldrig i distributionsarkiv eller BA2-paket, och dess filer rapporteras aldrig som föräldralösa. Båda XML-filerna skrivs atomärt (temporär fil, flush, byt namn), så en krasch under en sparning kan inte lämna ett halvskrivet installationsprogram.
Arkiv → Återställ en säkerhetskopia… listar säkerhetskopiorna, nyast först, var och en med antalet skillnader mot projektet som det ser ut nu; Jämför öppnar det vanliga jämförelsefönstret mot den säkerhetskopian, Återställ laddar in den i redigeraren som en enda ångringsbar ändring (inget skrivs till disken förrän du sparar), och Ta bort alla säkerhetskopior — bekräftat med ett andra klick — tömmer mappen. Utöver kraschskyddet i § 8.11 skrivs nu en återställningskopia av varje ändrat projekt med ett regelbundet intervall (”Återställningskopia för autosparning var N:e minut”); den rensas vid en normal avslutning, så återställningsuppmaningen visas fortfarande bara efter en onormal.
På kommandoraden: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> eller --prune N; build och package gör också en säkerhetskopia före skrivning.

8.17 Masters som automatiska villkor

När en plugin-fil (.esp, .esm eller .esl) läggs till ett alternativ — från filtabellen eller via dra och släpp — läser XIMOD dess huvud: om projektet ännu inte har någon författare fylls pluginets författare i; och varje master som pluginet kräver som varken är en av spelets egna filer (listade per spel i Categories.json under "masters") eller installeras av denna mod blir ett filvillkor ”Active” för alternativet, tillagt till det första beroendemönstret för alternativets standardtyp (skapas vid behov). En master som redan namnges av ett filvillkor för alternativet läggs aldrig till två gånger. Inställningen ”Lägg till ett plugins masters som villkor” stänger av detta.
Validering läser huvudet för varje plugin som installeras av projektet (obligatoriska filer, alternativ, villkorliga uppsättningar) och varnar om varje master som varken finns i modden, är en basfil i spelet eller deklarerad som ett beroende: ”X kräver Y, som varken finns i denna mod eller är deklarerad som ett beroende”. Varningen riktas mot noden, så att klicka på den i panelen Problem markerar alternativet.

8.18 Light-plugins (ESL) och plugin-rapporten

Validering kontrollerar även reglerna för light-plugins: en fil med tillägget .esl vars light-flagga inte är satt, ett plugin märkt som light vars nya poster överskrider gränsen eller faller utanför det tillåtna FormID-intervallet, och — som information — en .esp som skulle kunna märkas som light (den räknar de poster som är nya för pluginet, det vill säga de vars FormID-index är lika med antalet masters, och jämför med spelets gräns: 2048 som standard, 4096 för Starfield, justerbar per spel med "eslLimit" i Categories.json). Filer över 64 MB räknas inte. CLI-kommandot inspect <plugin> skriver ut samma siffror.
Verktyg → Plugin-rapport… samlar allt i en tabell: fil, typ, light-flagga, masters (saknade i varningsfärgen), nya poster mot gränsen och behörighet; filer som inte går att läsa visas som sådana.

8.19 Rikare simulator och scenarier

Sammanfattningssidan i förhandsgranskningen av installationsprogrammet (Projekt → Förhandsgranska) avslutas nu med ett slutligt filträd: varje fil som skulle hamna i spelets Data-mapp, mappar utvidgade från disken med sina storlekar, och den totala installationsstorleken. När två poster hamnar på samma slutliga sökväg vinner den högre prioriteten (vid lika går segern till den senare deklarationen) och förloraren visas överstruken, med det vinnande alternativet vid hovring. Träd över 20 000 poster avkortas och anger det.
Filträdet följer samma regler som varje träd i XIMOD. Ett högerklick på en mapp öppnar undermenyerna Expandera och Fäll ihop (Alla / Markerade / från Markerade, det sista agerar på mappen och allt under den, inklusive innehållet i installerade arkiv). Medan inget textfält har fokus flyttar ↑ och ↓ en markörring från rad till rad, Home och End hoppar till ändarna, → öppnar en mapp (eller går in i en öppen), ← stänger den (eller klättrar tillbaka till den från en fil), och Enter markerar i huvudfönstret den komponent som installerar raden: alternativet, de obligatoriska filerna eller den villkorliga uppsättningen — för en mapp, komponenten för dess första fil.
Förhandsgranskningen öppnar också, som en modhanterare gör, på en Modinformation-sida före det första steget: rubrikbilden (med hänsyn till alternativen showImage och height), titeln i sin färg, författaren, versionen, webbplatslänken och beskrivningen från info.xml. Nästa leder till det första synliga steget, Tillbaka återvänder till den, och förloppsindikatorn räknar den som den första sidan.
En Scenario-rad låter dig spara de aktuella valen och filantagandena under ett namn (lagrat i fomod/scenarios/<namn>.json, efter alternativnamn så att de överlever omordning), ladda om eller ta bort dem; ett scenario vars val inte längre matchar något alternativ rapporterar hur många som inte hittades. Scenariomappen inkluderas aldrig i distributionsarkiv.
Validering rapporterar nu även, som information, de steg, alternativ och villkorliga uppsättningar som aldrig kan nås eftersom de testar ett flaggvärde som inget alternativ sätter (steg: inget alternativ i ett tidigare steg).
På kommandoraden: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] skriver ut de synliga stegen, valen, den slutliga installationslistan med storlekar och överskrivningar samt totalsumman; en batch-manifestpost kan innehålla "scenarios": [...] för att spela upp dem (en post misslyckas när ett scenario inte längre matchar).

8.20 Installationsstorlek per alternativ

Efter en validering (som mäter filerna i bakgrunden) visar varje alternativ sin installationsstorlek och sitt filantal ovanför sin filtabell — saknade källor räknas i varningsfärgen — och projektträdet bär storleken efter alternativets namn. Storlekar cachas efter filernas ändringstid och uppdateras vid varje validering. ximod-architect validate <root> --sizes skriver ut totalsummorna för alternativen, de obligatoriska filerna och de villkorliga uppsättningarna.

8.21 Generator för Nexus-beskrivning

Verktyg → Nexus-beskrivning… bygger texten till moddens Nexus-sida utifrån projektet: titel och beskrivning, Requirements (masters för de installerade pluginen som spelet och modden inte

tillhandahåller, plus de deklarerade filberoendena), Installation options (en punkt per steg, grupper med sin urvalstyp, alternativ med den första meningen i sin beskrivning), en installationsanmärkning, och en Changelog beräknad mot en tidigare version av FOMOD som väljs med Tidigare version… (steg, alternativ och filer som lagts till eller tagits bort, metadataändringar). Välj BBCode (Nexus) eller Markdown, bocka för de avsnitt du vill ha, välj språk bland de översättningssidofiler som hittats i projektet och klicka sedan på Kopiera eller Spara som…. På kommandoraden: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 En redigerbar villkorsredigerare

Villkorsredigeraren i § 8.7 agerar nu på projektet. Varje ”sätts av”- och ”används av”-rad är en länk som markerar noden i huvudfönstret. Varje flagga har Byt namn… (ett inbäddat fält; det nya namnet tillämpas på varje alternativ som sätter flaggan och varje stegsynlighet, alternativmönster, villkorlig uppsättning och modkrav som testar den, som en enda ångringsbar ändring; ett namn som redan används av en annan flagga avvisas) och Ta bort alla användningar. Under varje flagga listas de värden den sätts till och de värden den testas med: ett värde som testas men aldrig sätts visas i varningsfärgen, ett värde som sätts men aldrig testas i grått. Validering rapporterar samma fynd — en varning för ett testat värde som inget alternativ sätter (riktad mot noden som testar det) och en information för en flagga som sätts men aldrig testas.
Villkorsbyggaren längst ned i fönstret redigerar villkoret för den nod som är markerad i huvudfönstret — ett stegs synlighet, ett alternativs beroendemönster (välj mönstret, skapa ett, ändra dess typ), en villkorlig filuppsättning eller modkraven. Den visar villkoret som en mening (IF flagga A = B AND fil C är Active THEN …) ovanför en rad per villkor: typ (flagga eller fil), namn och värde med förslag hämtade från projektet (kända flaggor och deras värden, filnamn, Active/Inactive/Missing), en borttagningsknapp och Lägg till villkor. Ändringar tillämpas live och är ångringsbara.
Redigeraren är nu ett fristående fönster: det kan flyttas bredvid huvudfönstret eller till en andra skärm, behåller sin position och storlek från en session till nästa och stängs med sin titelradsknapp. Flagglistan fungerar som projektträdet. Ett högerklick på en flaggrubrik öppnar undermenyerna Expandera (Alla / Markerade) och Fäll ihop (Alla / Markerade). Medan inget textfält har fokus flyttar ↑ och ↓ en markörring från en rad till nästa — flaggrubriker och deras ”sätts av” / ”används av”-rader —, → fäller ut en stängd flagga (eller går in i en öppen), ← fäller ihop en öppen flagga (eller klättrar tillbaka till den från en av dess rader), och Enter visar raden i inspektören: en rads nod, eller en flaggas första plats. I projektträdet gör Enter samma sak: det markerar raden under markören och inspektören följer efter.

8.23 Tabell över projektsträngar

Verktyg → Projektsträngar… listar varje namn och beskrivning i projektet (modinformation, steg, grupper, alternativ) i en tabell: plats, fält och text, där texten kan redigeras på plats (en rad för namn, flera rader för beskrivningar). Ett sökfält, ett typfilter (alla, namn, beskrivningar) och en växel Endast dubbletter begränsar raderna; identiska texter (oberoende av skiftläge och blanksteg) förses med brickan ×N med de andra platserna vid hovring, vilket hjälper till att upptäcka kopierade beskrivningar. Raden sök/ersätt (matcha skiftläge, helt ord) ersätter i den aktuella raden eller i varje synlig rad. Att dubbelklicka på en plats markerar noden i huvudfönstret. På kommandoraden: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Läsa BSA- och BA2-arkiv

XIMOD läser nu innehållsförteckningarna i Bethesda-arkiv utan att packa upp dem: BSA-versionerna 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) och 105 (Skyrim Special Edition), samt BA2-arkiv av typen general (GNRL) och texture (DX10) för Fallout 4 och Starfield (versionerna 1, 2, 3, 7 och 8). Morrowind-arkiv avvisas med ett tydligt meddelande. Endast postnamnen och storlekarna läses; komprimerade poster listas med sin packade storlek.
Detta matar tre platser. Detektering av målkonflikter (§ 8.1) tittar nu inuti de arkiv som ett alternativ installerar: två alternativ vars arkiv innehåller samma resurs rapporteras som en varning (”spelets laddningsordning för arkiv avgör”), och en resurs som är både packad och installerad löst som en

information (”den lösa filen vinner”). Det slutliga filträdet i simulatorn (§ 8.19) listar innehållet i varje installerat arkiv under det, märkt ”(i arkiv)”, och totalsumman visar hur mycket som är packat i arkiv (utan att räkna det två gånger). Och Verktyg → Arkivinnehåll… (eller ögonknappen bredvid ett arkiv i en filtabell) öppnar en tabell över posterna — format, antal, total uppackad storlek, sökväg, storlek, komprimerad — med ett sökfält. På kommandoraden: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate skriver nu också ut de säkra målkonflikterna.
Den experimentella BA2-skrivaren (CLI ba2) valideras nu genom att läsa tillbaka dess utdata med den nya läsaren: sökvägar, storlekar och namn-/mapphashar stämmer.

8.25 Nästlade villkorsgrupper och versionsvillkor

Villkor är inte längre begränsade till en platt lista med en enda operator. Varje plats som innehåller ett villkor — ett stegs synlighet, ett alternativs beroendemönster, en villkorlig filuppsättning och modkraven — är nu en grupp som kan innehålla villkor och nästlade grupper, var och en med sin egen And / Or-operator, på valfritt djup, precis som FOMOD-schemat tillåter: ”(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia” behålls som den skrevs, laddas, redigeras och sparas oförändrad (verifierat på Aurelia UI och dess 234 villkorliga uppsättningar). Två villkorstyper lades också till: Game version (gameDependency) och Mod manager version (fommDependency), var och en med en minsta version.
I beroenderedigerarna skapar Lägg till grupp en nästlad grupp som en indragen ram med sin egen operator, sina egna villkor och knapparna Lägg till villkor / Lägg till grupp / Ta bort grupp; villkorsbyggaren (§ 8.22) visar nästlade grupper inom parenteser i sin mening och redigerar dem med samma kontroller. Simulatorn, valideringen (flaggor som testas men aldrig sätts, onåbara steg), konfliktdetekteringen och Nexus-beskrivningen förstår alla nästlade grupper. Äldre projektmallar som sparats med den platta layouten laddas fortfarande.
Två mindre ändringar i samma utgåva: en meny som öppnas genom att dra pekaren längs menyraden stängs nu när pekaren lämnar den (en meny som öppnats med ett klick ligger kvar tills något klickas); och de teckensnitt som behövs för att visa skriftsystemen i projektet självt — japanska, koreanska, kinesiska, arabiska, thailändska… i namn och beskrivningar — och i den översättning som redigeras laddas automatiskt, oavsett gränssnittsspråk, så inga fler rutor i stället för de tecknen, inklusive i språklistorna i översättnings- och Nexus-fönstren.
Menyerna är organiserade i Arkiv, Redigera, Projekt, Verktyg och Hjälp, med ett verktygsfält för de dagliga åtgärderna, och F1 öppnar denna handbok. Gruppurvalstyper, alternativtyper, operatorer och teman visas med klarspråksetiketter (”Exakt ett (obligatoriskt)”, ”Rekommenderat”, ”Alla villkor (AND)”…) med en förklaring vid hovring, och varje avsnitt i alternativpanelen har en ⓘ-markör som förklarar begreppet. Bekräftelsedialoger dämpar fönstret, accepterar Enter och Esc och rullar när listan med problem är lång.

8.26 Redigera spelen och deras kategorier

Verktyg → Spel / kategorier… öppnar ett fristående fönster för att underhålla listan över spel som erbjuds på fliken Mod-info utan att redigera Categories.json för hand. Den vänstra panelen visar spelen; Lägg till spel, Radera spel och knapparna Flytta upp / Flytta ned ändrar listan och dess ordning. För det valda spelet visar editorn dess identifierare (en unik intern nyckel), dess namn, dess Nexus-slug (som används för länkarna och Nexus-beskrivningen), postgränsen för lätta plugin, basmasterfilerna (en per rad — spelets egna masters och de officiella DLC:erna) och Nexus-kategorierna (en per rad, i visningsordning). Inmatningarna kontrolleras medan du skriver: ett spel utan identifierare, en dubblerad identifierare eller ett saknat namn flaggas, och Spara förblir inaktiverat tills varje problem är åtgärdat. Spara skriver filen — till den medföljande assets/data/Categories.json när den är skrivbar, annars till en användarspecifik kopia som programmet läser först — och den nya listan träder i kraft omedelbart; Stäng förkastar osparade ändringar efter en bekräftelse.

8.27 Trädfärger

Verktyg → Trädfärger… ger varje radtyp i projektträdet en egen färg — modinformation, steg, grupper, alternativ, obligatoriska filer och villkorliga installationer — så att strukturen i ett stort installationsprogram kan läsas av med en blick, vilket också hjälper när synen inte är vad den en gång var (kombinera med gränssnittets teckenstorlek, § 4.5). Fönstret listar de sex typerna med en färgruta, ikonen i den färgen och RGB-värdet; Återställ färger tar tillbaka standardfärgerna. Det finns en färguppsättning per tema: fönstret redigerar uppsättningen för det tema som används och anger detta, och växling mellan mörkt och ljust (§ 4.5) byter uppsättning. Färgerna sparas i Config.ini (bilaga A). Den markerade raden behåller alltid standardtextfärgen så att den förblir läsbar mot markeringsbakgrunden.
Ett klick på en färgruta öppnar fönstret Välj en färg, samma färgväljare som i XIMOD Translator. Fliken Indexfärg visar AutoCAD:s färgindex: rutnätet med 24 × 10 nyanser och toner, de nio standardfärgerna, gråskalan och ett Färg-fält där man kan skriva ett index från 1 till 255. Fliken Äkta färger erbjuder en yta för nyans / mättnad, ett reglage för luminans, fälten H, S och L, den aktuella färgens röda, gröna och blå värden samt ett RGB-färg-fält där ett värde som 255,128,0 kan skrivas in. OK tillämpar färgen direkt — trädet ritas om bakom fönstret — och sparar den; Avbryt eller Esc behåller den föregående.

8.28 Fildialoger minns var du var

När du lägger till källor till ett alternativ (Lägg till fil, Lägg till mapp) eller bläddrar efter en bild börjar dialogrutan inte längre från projektets rot varje gång: den öppnas i den överordnade mappen till den senaste fil eller mapp du valde. Välj Feature D\A för ett alternativ så öppnas nästa dialogruta i Feature D, med B och C precis intill; välj filer i en mapp så öppnas nästa dialogruta i den mappen. Minnet varar under hela sessionen och nollställs när projektet byts; om den ihågkomna mappen ligger utanför roten eller har försvunnit återgår dialogrutan till roten. För ett stort installationsprogram är den snabbaste vägen fortfarande filhanteraren: öppna funktionsmappen en gång och släpp varje undermapp på dess alternativ (§ 8.5).

8.29 Förinställningsguide

Projekt → Förinställningsguide… bygger, i det aktuella projektet, mönstret ”förinställning + anpassning” som förklaras i § 7.5: en användare kan välja en förinställning och vara klar, välja en förinställning och ändå justera några funktioner, eller bygga allt för hand — utan att någon fil någonsin installeras två gånger. Att göra detta för hand innebär flaggor på varje alternativ, dynamiska typer, synlighetsvillkor och en villkorlig installation per alternativ; guiden gör allt i ett enda steg som kan ångras.
På fliken Från befintliga sidor bockar du för de steg som är funktionssidor (det är bland deras alternativ som förinställningarna väljer), kontrollerar de genererade namnen — steget för installationsläge, gruppen med förinställningar, alternativen ”Följ förinställningen” och Anpassa, förinställningens flagga, namnen på ”Ingen”- och ”Ingen förinställning”-alternativen — och definierar förinställningarna: Lägg till förinställning skapar en kolumn, och matrisen visar varje alternativ på varje förbockad sida som en rad. I

en exklusiv grupp (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) väljer du ett alternativ eller (ingen) per förinställning; i en flervalsgrupp bockar du för valfritt antal. Fältet längst ned anger det första problemet (ingen sida förbockad, ingen förinställning, ett saknat namn, två förinställningar med samma namn) och Tillämpa förblir inaktiverat tills det är åtgärdat.
Tillämpa infogar steget för installationsläge (först, eller där en tidigare körning hade lämnat det): gruppen Förinställning, ett enkelval mellan förinställningarna och Ingen förinställning (sätt ihop själv), som var och en bara skriver flaggan preset; sedan en grupp med två alternativ per funktionssida — Följ förinställningens val eller Anpassa — som ensam skriver den sidans Anpassa-flagga. Varje funktionssida blir synlig endast när dess Anpassa-alternativ är valt; guiden lägger till flaggorna på alternativen, markerar de varianter som en förinställning valt som Recommended under den förinställningen, lägger till ett ”Ingen”-alternativ i exklusiva grupper (rekommenderat som standard, valfritt under de förinställningar som väljer något; en SelectAtMostOne-grupp blir SelectExactlyOne, så att modhanterare inte visar ett andra ”Ingen”-alternativ) och flyttar alternativens filer till fliken Villkorliga installationer: en uppsättning per alternativ, installerad när sidan anpassas och alternativet är markerat där, eller när sidan lämnas åt förinställningen och den förinställningen valde alternativet. Ingen flagga skrivs någonsin av två alternativ som kan väljas tillsammans, så att om användaren går tillbaka i installationsprogrammet och ändrar vad som helst installeras alltid det som användaren till slut ser (§ 7.5). Meddelandet sammanfattar vad som gjorts; Redigera → Ångra återställer hela åtgärden. Kontrollera sedan resultatet med Projekt → Förhandsgranska installationsprogram… (enbart förinställningen, förinställningen plus en anpassad sida, enbart sidan) och Projekt → Validera FOMOD, som känner till detta mönster (§ 8.1).
Fliken Nytt skelett är avsedd för ett projekt som ännu inte har några sidor: beskriv varje funktion med ett sidnamn, typen av val (exklusivt eller flerval) och en variant per rad, varefter Skapa sidor lägger till dem i projektet — utan filer — och växlar till den första fliken med de sidorna förbockade. Definiera förinställningarna där, tillämpa och tilldela filerna efteråt: på sidorna för det som väljs för hand, och i de villkorliga installationer som guiden skapat för det som förinställningarna installerar.
Att köra guiden igen på ett projekt som den redan har omvandlat staplar inte en andra struktur ovanpå den första: fönstret öppnas med de befintliga sidorna, namnen och förinställningarna inlästa och talar om det. Lägg till eller ändra förinställningar, bocka för fler sidor vid behov, och sedan bygger Tillämpa om hela strukturen i ett enda steg som kan ångras och behåller flaggnamnen, så att en uppdatering av modden förblir kompatibel med dess tidigare version. En struktur som skapats av version 2.1.0 eller 2.2.1 känns också igen och byggs om på det nuvarande sättet: kör guiden igen, tillämpa och publicera uppdateringen.

8.30 Klipp ut, kopiera och klistra in mellan FOMOD

Steg, grupper och alternativ kan klippas ut, kopieras och klistras in: Redigera → Klipp ut, Kopiera och Klistra in, samma kommandon i högerklicksmenyn för en nod i trädet, eller Ctrl+X, Ctrl+C och Ctrl+V så länge inget textfält har fokus — i ett textfält fortsätter dessa tangenter att verka på texten. En kopia tar med noden och allt den innehåller: grupper och alternativ, filer, bilder, flaggor, villkor och beroendemönster. Klipp ut tar bort noden från projektet och behåller den i urklippet; Redigera → Ångra lägger tillbaka den.
Inklistringen följer markeringen: ett steg infogas efter det markerade steget (sist om inget är markerat), en grupp hamnar i det markerade steget, efter den markerade gruppen om det finns en, och ett alternativ i den markerade gruppen, efter det markerade alternativet. Den inklistrade noden blir markerad, och inklistringen är en enda ändring som kan ångras. När markeringen inte kan ta emot noden — en grupp utan markerat steg, ett alternativ utan grupp — talar ett meddelande om vad du ska markera.
Urklippet tillhör programmet, inte ett projekt: kopiera på en FOMOD-flik, byt till en annan flik och klistra in. En kopia läggs också i systemets urklipp, så en nod som kopierats i ett XIMOD-fönster kan klistras in i ett annat. Sökvägarna är relativa till modmappen, så en nod som hämtats från en annan mod kan peka på filer som den här moden inte har: efter inklistringen rapporterar XIMOD hur många av nodens filer som saknas i den här modmappen (Projekt → Hitta saknade filer…, § 8.32, hjälper sedan till

att peka om dem) och listar de flaggor som noden testar men som inget alternativ i det här projektet sätter — en sida som aldrig skulle visas, eller ett alternativ vars typ aldrig skulle ändras, upptäcks direkt.

8.31 Byta namn på en källa på disk

Att byta namn på en fil eller mapp i filhanteraren förstör varje referens som projektet har till den. Knappen Byt namn på disk… i filtabellerna — ett alternativs Källa-tabell (§ 4.2), fliken Obligatoriska installationer (§ 4.3) och filerna i en villkorlig uppsättning (§ 4.4) — byter i stället namn på den markerade filen eller mappen från XIMOD och uppdaterar samtidigt referenserna: varje alternativ, obligatorisk fil och villkorlig uppsättning som använder den och, för en mapp, varje referens till något inuti den. Knappen är tillgänglig så snart projektet har en rotkatalog.
Fönstret visar den aktuella sökvägen, ett fält för det nya namnet (objektet stannar i samma mapp) och antalet referenser som följer med; Byt namn eller Enter verkställer. Ett namn som innehåller ett tecken som Windows förbjuder (som : * ? eller |) eller som slutar med punkt eller mellanslag, ett namn som redan är upptaget i mappen eller en källa som inte längre finns rapporteras i fönstret, som förblir öppet. Enbart ändrade versaler och gemener (main.esp → Main.esp) fungerar på alla system, och varje referens behåller sin typ av sökvägsavgränsare (\ eller /). Objektet byter namn på disken direkt: Redigera → Ångra återställer projektets referenser, inte namnet på disken.

8.32 Hitta saknade filer

Filer byter också namn och flyttas utanför XIMOD — när en mod omorganiseras eller efter att en ny version av den har packats upp. Projekt → Hitta saknade filer… skannar modmappen och listar varje fil, mapp och bild som projektet använder men som inte längre finns, en gång per sökväg, med antalet referenser som använder den.
För var och en föreslår fönstret kandidater som hittats i modmappen: samma namn i en annan mapp (flyttad), eller, i mappen där den låg, ett liknande namn som projektet ännu inte använder, med samma filändelse för en fil (omdöpt). När exakt ett objekt med samma namn finns någon annanstans är det förvalt. Välj en annan kandidat i listan, (lämna som det är), eller klicka på Bläddra… för att välja valfri fil eller mapp i modmappen.
Verkställ uppdaterar alla valda referenser på en gång — för en mapp även referenserna inuti den — som en enda ändring som kan ångras, och skannar sedan modmappen igen; Skanna igen gör samma sak efter att du själv har flyttat filer. Till skillnad från en filbevakning fångar detta även det som ändrats medan XIMOD var stängt, och projektet ändras aldrig utan din bekräftelse. Projekt → Validera FOMOD (§ 4.8) fortsätter att rapportera de filer som fortfarande saknas.

Bilagor

Bilaga A — Filen Config.ini

Konfigurationen sparas i filen Config.ini, som finns bredvid den körbara filen. Här är ett komplett exempel:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Två nycklar läggs till de tidigare: Country (ISO 3166-1 alpha-3-kod för det valda landet) och FirstStart (se § 2.5).

Avsnittet [WindowPositions] lagrar geometrin för de fria fönstren (se § 2.6). För varje fönster lagrar WinPos_<id> dess position (x,y) och WinSize_<id> dess storlek (bredd,höjd). Dessa poster skapas först när användaren faktiskt har flyttat eller ändrat storlek på fönstret; utan dem öppnas fönstret centrerat i huvudfönstret. Storleken på huvudfönstret sparas i [Window] (WindowWidth / WindowHeight), men inte dess position.

Bilaga B — Tangentbordsgenvägar

På macOS motsvarar Ctrl-tangenten Cmd.

Globala kortkommandon

Genväg	Åtgärd
Ctrl+N	Nytt projekt.
Ctrl+O	Öppna en mapp.
Ctrl+Shift+O	Öppna en fil.
Ctrl+S	Spara (generera FOMOD).
Ctrl+,	Öppna inställningarna.
Ctrl+Q	Avsluta programmet.
F1	Öppna användarhandboken (Hjälp → Användarhandbok).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Klipp ut, kopiera eller klistra in steget, gruppen eller alternativet som är markerat i trädet (§ 8.30). I ett textfält verkar dessa tangenter på texten.

Fönster och dialogrutor

Genväg	Åtgärd

Genväg	Åtgärd
Esc	Stänger det aktiva fria fönstret (Landsval, Egenskaper, XML-redigerare) eller den modala dialogrutan (Inställningar, Om, bekräftelse, valideringsrapport, skript). Vid en bekräftelse fungerar det som ”Avbryt”. Har ingen effekt på översättningsredigeraren eller huvudfönstret.

Listnavigering — Egenskaper och översättningsredigeraren

Tangent	Åtgärd
↑ / ↓	Flyttar markeringen en rad upp/ner.
Page Up / Page Down	Bläddrar en skärm; steget anpassas efter fönstrets höjd.
Home / End	Hoppar till den första / sista raden (den sista raden visas helt).
Enter	Egenskaper: markerar det markerade objektet. Översättningsredigerare: placerar markören i radens inmatningsfält.
Tab / Shift+Tab	Egenskaper: nästa / föregående rad (aldrig på flaggan). Översättningsredigerare (under redigering): nästa / föregående översättningsfält.

Flaggrutnät — fönstret ”Landsval”

Tangent	Åtgärd
↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6)	Flyttar markeringsramen inom rutnätet.
Page Up / Page Down	Bläddrar en skärm med flaggor.
Home / End	Hoppar till den första / sista flaggan (den sista raden visas helt).
Tab / Shift+Tab	Nästa / föregående flagga.
Enter	Bekräftar det markerade landet.
Esc	Stänger fönstret.

Bilaga C — Ordlista

Begrepp	Definition
FOMOD	Format för mod-installerare baserat på info.xml och ModuleConfig.xml; standarden för Bethesda-spel och stöds för de flesta andra spel av Vortex och Mod Organizer 2.
Steg	Sida i installationsguiden som innehåller en eller flera grupper.
Grupp	Uppsättning av alternativ (plugins) som delar en urvalstyp.
Plugin	Alternativ som erbjuds användaren och som är kopplat till filer som ska installeras.
Flagga	Villkorsflagga (paret namn = värde) som används för att styra installationen.
Endonym	Namn på ett land eller språk så som det skrivs på det språket.
ISO 639-3	Språkkod bestående av tre bokstäver som namnger översättningsmapparna (t.ex. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trebokstavig landskod (t.ex. FRA, USA).
Rotkatalog	Arbetsmapp som innehåller mod-filerna och den genererade undermappen fomod.

Bilaga D — Komplett FOMOD-exempel

I denna bilaga presenteras ett fiktivt men komplett projekt — ”Dawnlight”, en belysningsmod för Skyrim Special Edition — som utnyttjar hela spektrumet av XIMOD Architects möjligheter: obligatoriska filer, flera steg, ett villkor för stegets synlighet, de fem grupptyperna, de fem alternativtyperna, villkorsflaggor, dynamisk alternativtyp (beroendemönster) och villkorade installationer. De två filerna nedan utgör ett enda projekt och återges så som XIMOD genererar dem (förenklad indragning).

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funktioner som omfattas av exemplet:

- Obligatoriska filer: requiredInstallFiles (en fil och en mapp).
- Steg 1: SelectAll-gruppen (alternativet Required) och SelectExactlyOne (alternativen Recommended / Optional, res-flaggan).
- Steg 2: gruppen SelectAny (flaggorna candles och moon) och SelectAtMostOne.
- Steg 3: synlighetsvillkor (<visible>) följt av gruppen SelectAtLeastOne med ett alternativ av dynamisk typ (dependencyType: Recommended om candles=On, NotUsable om en fil saknas) och ett CouldBeUsable-alternativ.
- Villkorliga installationer: två mönster (operatorerna And och Or, flagg- och filberoenden, tillstånden Active / Inactive / Missing).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Bilaga E — Licens och krediter

Källkoden för XIMOD Architect distribueras under MIT-licensen (© 2025-2026). Komponenterna från tredje part nedan behåller sina egna licenser; fullständiga detaljer och källhänvisningar finns i filen THIRD-PARTY-NOTICES som medföljer applikationen.

Komponent	Källa	Licens
XIMOD Architect-kod	—	MIT
Noto-typsnitt	Google Fonts / Noto-projektet	SIL Open Font License 1.1
Flaggor (SVG)	drapeauxdespays.fr	Royaltyfritt (inklusive kommersiellt bruk)
ISO 3166-1 alpha-3 landskoder	ISO — iso.org/obp	Fri tillgång
ISO 639-3-språkkoder	SIL — iso639-3.sil.org	Källhänvisning krävs (se nedan)
Rust-bibliotek	crates.io-ekosystemet	MIT / Apache-2.0 (mestadels)

Källhänvisning för ISO 639-3: språkkoderna kommer från iso639-3.sil.org (källa att ange). Data som lagts till av XIMOD — endonymer, associerat teckensnitt, kopplingar mellan land ↔ språk — är inte en del av ISO 639-3-standarden, och standardens identifierare ändras inte. Programmet får dessutom inte erbjuda något sätt att vidaredistribuera hela uppsättningen koder.